



Extremidad superior

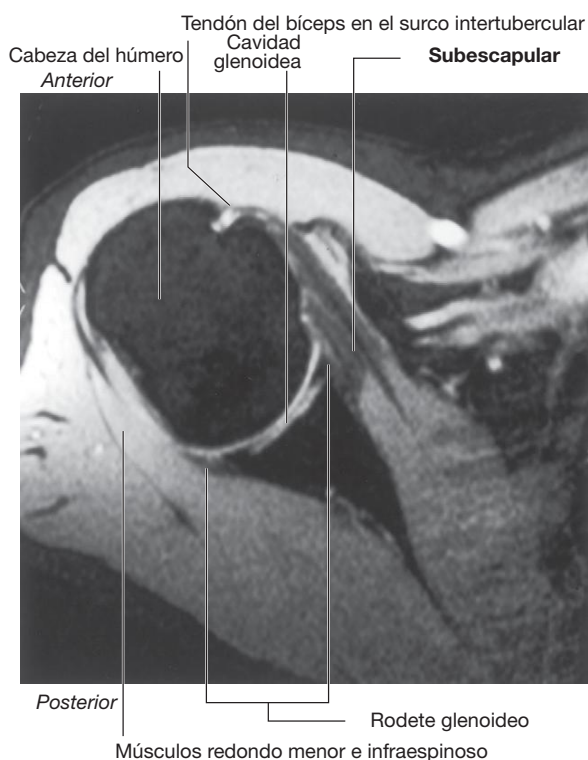


Fig. 7.46 Resonancia magnética de la articulación glenohumeral en el plano transverso u horizontal.

El subescapular está inervado por ramos del plexo braquial (los **nervios subescapulares superior e inferior**) que se originan en la axila.

Redondo mayor y dorsal ancho

La cara inferolateral de la pared posterior de la axila está formada por la parte distal del músculo **redondo mayor** y por el tendón del músculo **dorsal ancho** (v. fig. 7.45). Estas dos estructuras se sitúan bajo el pliegue axilar posterior, que delimita el borde posteroinferior de la axila.

El tendón plano del músculo dorsal ancho rodea el borde inferior del músculo redondo mayor en la pared posterior para insertarse en el suelo del surco intertubercular del húmero, anterior y ligeramente superior a la inserción más distal del músculo redondo mayor en la cresta del tubérculo

menor del surco intertubercular. Por tanto, el borde inferior del músculo redondo mayor marca el límite inferior de la axila en la zona lateral.

La arteria axilar se convierte en arteria braquial cuando cruza el borde inferior del músculo redondo mayor.

Cabeza larga del tríceps braquial

La **cabeza larga del músculo tríceps braquial** desciende verticalmente por la pared posterior de la axila y, junto con los músculos circundantes y los huesos cercanos, forma tres aberturas a través de las cuales pasan estructuras relevantes:

- El espacio lateral de la axila.
- El espacio medial de la axila.
- El intervalo triangular (v. fig. 7.45).

Puertas de entrada en la pared posterior

(V. también «Puertas de entrada a la región posterior de la escápula» y las figuras 7.37 y 7.38, págs. 681-684.)

Espacio lateral de la axila

El espacio lateral de la axila sirve de pasaje a los nervios y vasos que pasan entre la axila y la región posterior de la escápula y la región deltoidea (v. fig. 7.44). Cuando se ve desde la zona anterior, sus límites están formados por:

- El borde inferior del músculo subescapular.
- El cuello quirúrgico del húmero.
- El borde superior del músculo redondo mayor.
- El borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps braquial.

A través del espacio lateral de la axila pasan el nervio axilar y la arteria y la vena circunflejas humerales posteriores.

Espacio medial de la axila

El **espacio medial de la axila** es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula (v. fig. 7.45). Observado desde la zona anterior, está formado por:

- El borde medial de la cabeza larga del músculo tríceps braquial.

- El borde superior del músculo redondo mayor.
- El borde inferior del músculo subescapular.

Por este espacio pasan la arteria y vena circunflejas de la escápula.

Intervalo triangular

El intervalo triangular está formado por:

- El borde lateral de la cabeza larga del músculo tríceps braquial.
- El cuerpo del húmero.
- El borde inferior del músculo redondo mayor (v. fig. 7.45).

El nervio radial sale de la axila a través de este intervalo, para llegar al compartimento posterior del brazo.

Suelo

El suelo de la axila está formado por fascia y una zona de piel con forma de bóveda, que une el espacio entre los bordes inferiores de las paredes (fig. 7.47 y v. fig. 7.40B). Está reforzado por la fascia clavipectoral. En el paciente, el pliegue axilar anterior es superior al pliegue axilar posterior.

En la zona inferior, las estructuras entran y salen de la axila inmediatamente laterales al suelo, donde las paredes anterior y posterior de la axila se unen, y es el lugar donde la axila se continúa con el compartimento anterior del brazo.

Contenido de la axila

La axila está atravesada por los principales vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos de la extremidad superior. También contiene las partes proximales de dos músculos del

brazo, el proceso axilar de la mama y estaciones de nódulos linfáticos, que drenan la extremidad superior y la pared torácica.

Las porciones proximales de los músculos bíceps braquial y coracobraquial pasan por la axila (tabla 7.6).

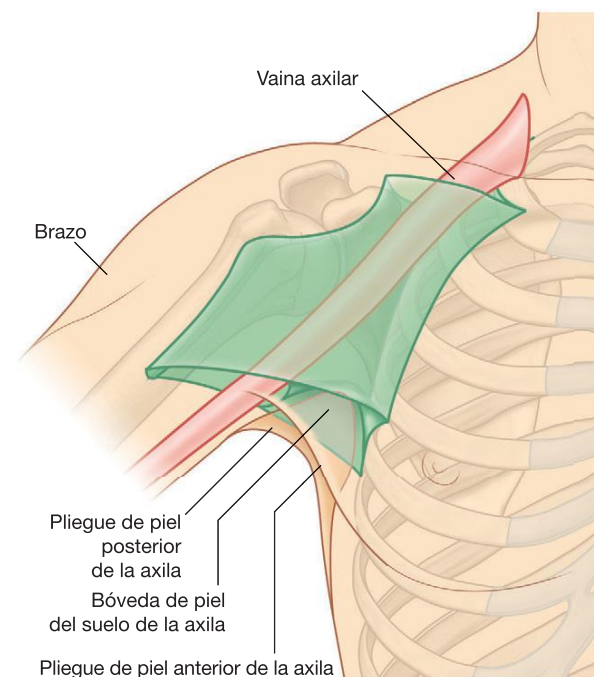


Fig. 7.47 Suelo de la axila.

Tabla 7.6 Músculos que tienen porciones que pasan por la axila (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Bíceps braquial	Cabeza larga: tubérculo supraglenoideo de la escápula; cabeza corta: vértice de la apófisis coracoides	Tuberosidad del radio	Nervio musculocutáneo [C5, C6]	Potente flexor del antebrazo en la articulación del codo y supinador del antebrazo; flexor accesorio del brazo en la articulación glenohumeral
Coracobraquial	Vértice de la apófisis coracoides	Rugosidad lineal en la cara medial de la mitad del cuerpo del húmero	Nervio musculocutáneo [C5, C6, C7]	Flexor del brazo en la articulación glenohumeral; abductor del brazo



Extremidad superior

Bíceps braquial

El músculo **bíceps braquial** se origina por la fusión de sus dos cabezas (fig. 7.48):

- La cabeza corta tiene su origen en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula y se dirige verticalmente hacia la axila llegando al brazo, donde se une con la cabeza larga.
- La cabeza larga se origina como un tendón en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, pasa sobre la cabeza del húmero, justo en profundidad a la cápsula articular de la articulación glenohumeral, y entra en el surco intertubercular, donde el ligamento transverso del húmero, que se extiende entre los tubérculos mayor y menor del húmero, mantiene su posición. El tendón atraviesa la axila en el surco intertubercular y forma un vientre muscular en la zona proximal del brazo.

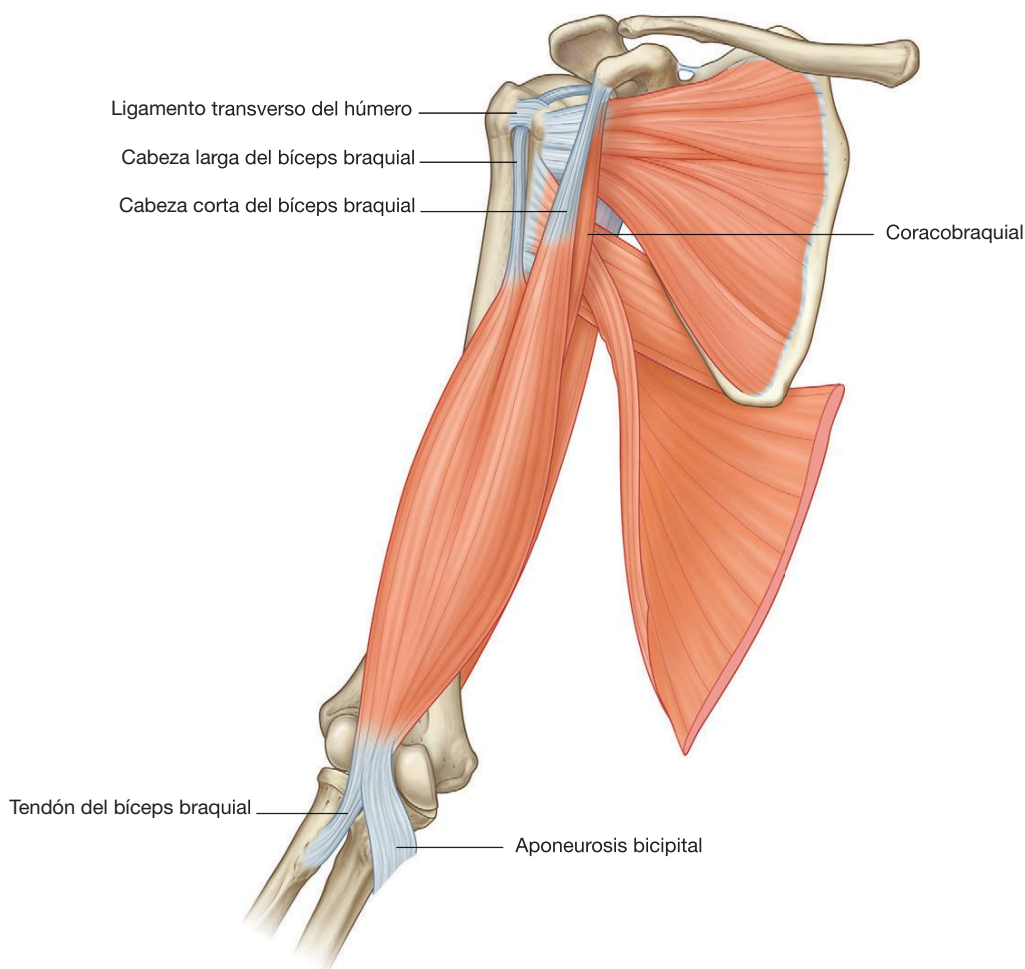
Las cabezas larga y corta del músculo se unen en la zona distal del brazo y su principal inserción es en forma de un único tendón en la tuberosidad del radio del antebrazo.

El músculo bíceps braquial es sobre todo un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo y un potente supinador del antebrazo. Ambas cabezas se originan en la escápula, por lo que este músculo también actúa como un flexor accesorio del brazo en la articulación glenohumeral. Además, la cabeza larga evita el desplazamiento superior del húmero en la cavidad glenoidea.

El músculo bíceps braquial está inervado por el nervio musculocutáneo.

Coracobraquial

El músculo **coracobraquial**, junto con la cabeza corta del bíceps braquial, se origina en el vértice de la apófisis cora-



coides (fig. 7.48). Se dirige verticalmente por la axila, para insertarse en una pequeña rugosidad lineal situada en la cara medial del húmero, aproximadamente en la mitad de su cuerpo.

El músculo coracobraquial flexiona el brazo en la articulación glenohumeral.

En la axila, la superficie medial de este músculo es perforada por el nervio musculocutáneo, que le inerva y sale de él para alcanzar el brazo.

Arteria axilar

La arteria axilar irriga las paredes de la axila y las regiones cercanas, y continúa para convertirse en la principal fuente de irrigación de las zonas más distales de la extremidad superior (fig. 7.49).

La arteria subclavia en el cuello se convierte en arteria axilar en el borde lateral de la costilla I, y discurre por la axila. En el borde inferior del músculo redondo mayor se convierte en arteria braquial.

La arteria axilar queda dividida en tres partes por el músculo pectoral menor, que cruza anteriormente la arteria (fig. 7.49):

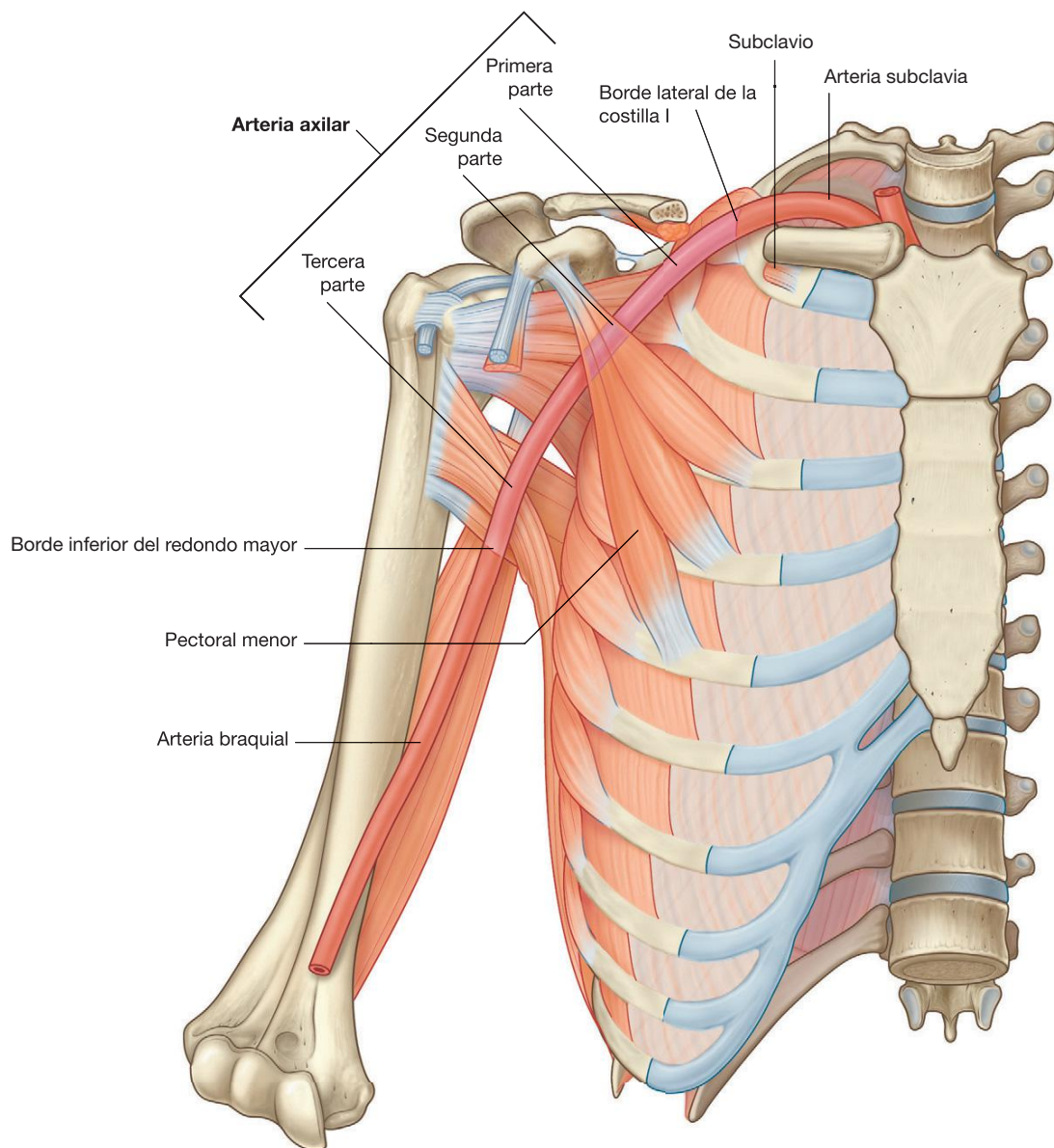


Fig. 7.49 Contenido de la axila: la arteria axilar.



Extremidad superior

- La primera parte es la zona proximal al pectoral menor.
- La segunda parte se sitúa posterior al pectoral menor.
- La tercera parte es distal al pectoral menor.

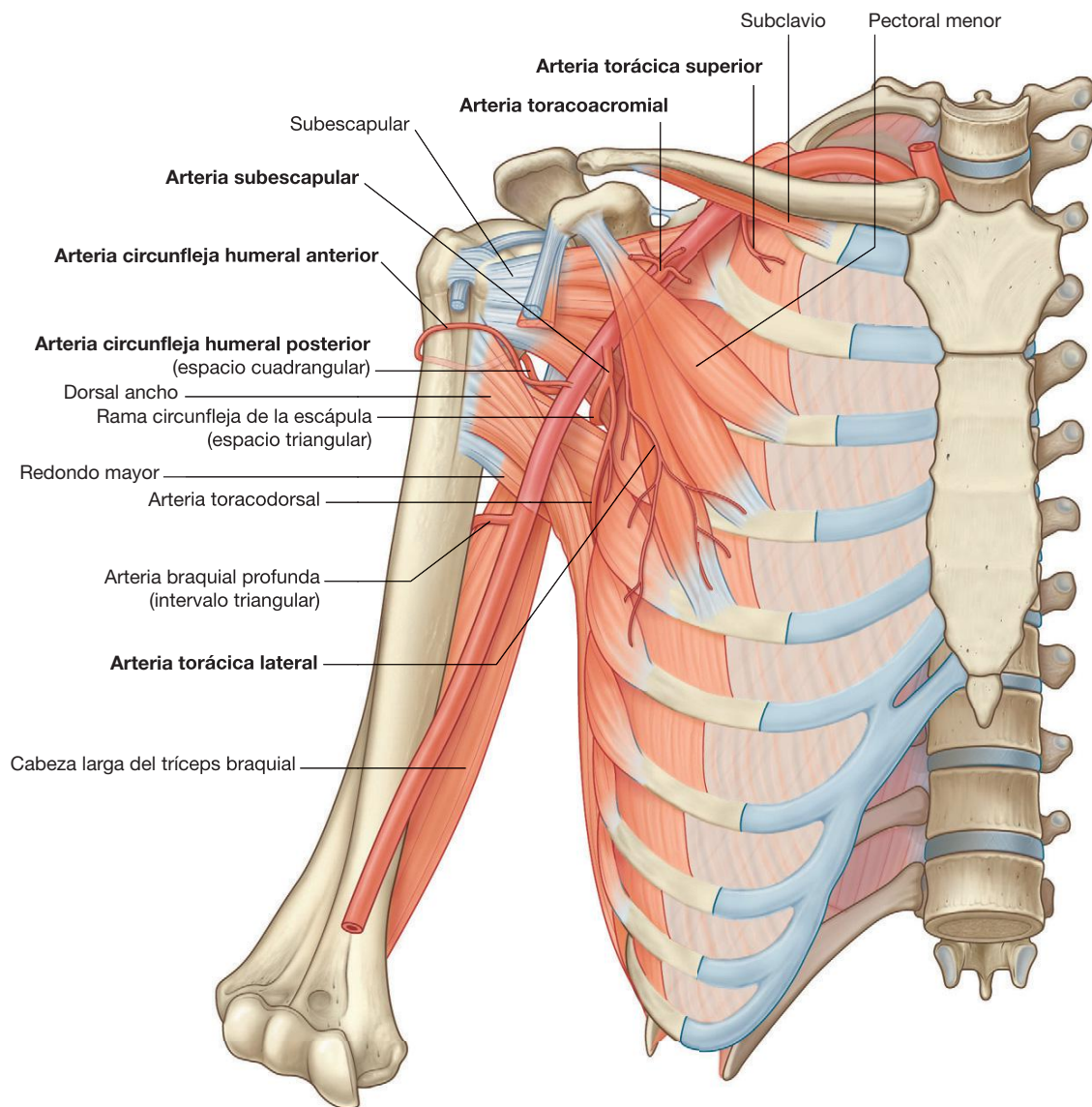
Por lo general, la arteria axilar origina seis ramas:

- Una rama, la **arteria torácica superior**, se origina de la primera parte.
- La segunda parte da dos ramas: la **arteria toracoacromial** y la **arteria torácica lateral**.

- La tercera parte da lugar a tres ramas: la **arteria subescapular**, la **arteria circunfleja humeral anterior** y la **arteria circunfleja humeral posterior** (fig. 7.50).

Arteria torácica superior

La arteria torácica superior es una rama pequeña que se origina en la superficie anterior de la primera parte de la arteria axilar (fig. 7.50). Irriga las regiones superiores de las paredes medial y anterior de la axila.



Arteria toracoacromial

La arteria toracoacromial es una rama corta, que se origina en la superficie anterior de la segunda parte de la arteria axilar, justo posterior al borde medial (superior) del músculo pectoral menor (fig. 7.50). Rodea el borde superior del músculo y atraviesa la fascia clavipectoral. Inmediatamente después se divide en cuatro ramas: las ramas pectoral, deltoidea, clavicular y acromial, que irrigan la pared axilar anterior y las regiones cercanas.

Además, la rama pectoral contribuye a irrigar la mama, y la rama deltoidea pasa por el triángulo clavipectoral, donde acompaña a la vena cefálica e irriga las estructuras adyacentes (v. fig. 7.41).

Arteria torácica lateral

La arteria torácica lateral se origina en la superficie anterior de la segunda parte de la arteria axilar, posterior al borde lateral (inferior) del pectoral menor (fig. 7.50). Sigue el borde del músculo por la pared torácica e irriga las paredes medial y anterior de la axila. En las mujeres emite ramas alrededor del borde inferior del músculo pectoral mayor y colabora en la irrigación de la mama.

Arteria subescapular

La arteria subescapular es la rama de mayor tamaño de la arteria axilar y constituye el principal vaso que irriga la pared posterior de la axila (fig. 7.50). También colabora en la irrigación de la región posterior de la escápula.

La arteria subescapular se origina en la superficie posterior de la tercera parte de la arteria axilar, sigue el borde inferior del músculo subescapular durante un trayecto corto y se divide en sus dos ramas terminales: la arteria **circunfleja de la escápula** y la arteria **toracodorsal**.

- La arteria circunfleja de la escápula pasa por el espacio medial de la axila, entre los músculos subescapular, redondo mayor y cabeza larga del tríceps. Posteriormente, discurre inferior o perfora el origen del músculo redondo menor para alcanzar la fosa infraespinosa. Se anastomosa con la arteria supraescapular y la **arteria dorsal de la escápula**, rama profunda de la arteria cervical transversa. Por tanto, esta arteria contribuye a formar un plexo anastomótico de vasos alrededor de la escápula.
- La arteria toracodorsal sigue aproximadamente el borde lateral de la escápula hasta el ángulo inferior. Colabora en la irrigación de las paredes posterior y medial de la axila.

Arteria circunfleja humeral anterior

La **arteria circunfleja humeral anterior** es un vaso pequeño, si se compara con la arteria circunfleja humeral

posterior. Se origina en la cara lateral de la tercera parte de la arteria axilar (fig. 7.50). Se extiende por la zona anterior del cuello quirúrgico del húmero y se anastomosa con la arteria circunfleja humeral posterior.

La arteria circunfleja humeral anterior ofrece ramas para los tejidos circundantes, como la articulación glenohumeral y la cabeza del húmero.

Arteria circunfleja humeral posterior

La **arteria circunfleja humeral posterior** se origina en la superficie lateral de la tercera parte de la arteria axilar, inmediatamente posterior al origen de la arteria circunfleja humeral anterior (fig. 7.50). Junto con el nervio axilar, deja la axila a través del espacio lateral de la axila, entre los músculos redondo mayor, redondo menor y la cabeza larga del músculo tríceps braquial y el cuello quirúrgico del húmero.

Esta arteria rodea el cuello quirúrgico del húmero e irriga los músculos de alrededor y la articulación glenohumeral. Se anastomosa con la arteria circunfleja humeral anterior y con ramas de las arterias braquial profunda, supraescapular y toracoacromial.

Vena axilar

La vena axilar comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor y es la continuación de la vena basilíca (fig. 7.51), una vena superficial que drena la cara postero-medial de la mano y el antebrazo, y que perfora la fascia profunda en la mitad del brazo.

La vena axilar pasa por la axila medial y anterior a la arteria axilar, y cuando cruza el borde lateral de la costilla I en la entrada de la axila se convierte en vena subclavia. Las venas tributarias de la axilar suelen seguir el trayecto de las ramas de la arteria axilar. Otras tributarias son las venas braquiales que siguen a la arteria braquial, y la vena cefálica.

La vena cefálica es una vena superficial que drena las superficies posterior y lateral de la mano, el antebrazo y el brazo. En el hombro, pasa a través de una hendidura con forma de triángulo invertido (el triángulo clavipectoral), situada entre los músculos deltoides, pectoral mayor y la clavícula. En la parte superior del triángulo clavipectoral, la vena cefálica se sitúa más profunda que la porción claviclar del músculo pectoral mayor, y perfora la fascia clavipectoral para unirse a la vena axilar. Muchos pacientes que se encuentran en estado crítico presentan una pérdida de sangre o líquido que precisa reposición. Para ello es necesario lograr un acceso a una vena periférica. Los lugares que se suelen utilizar como accesos venosos son la vena cefálica, adyacente a la tabaquera anatómica, o las venas antecubitales, que se sitúan en los tejidos superficiales de la fosa del codo.



Extremidad superior

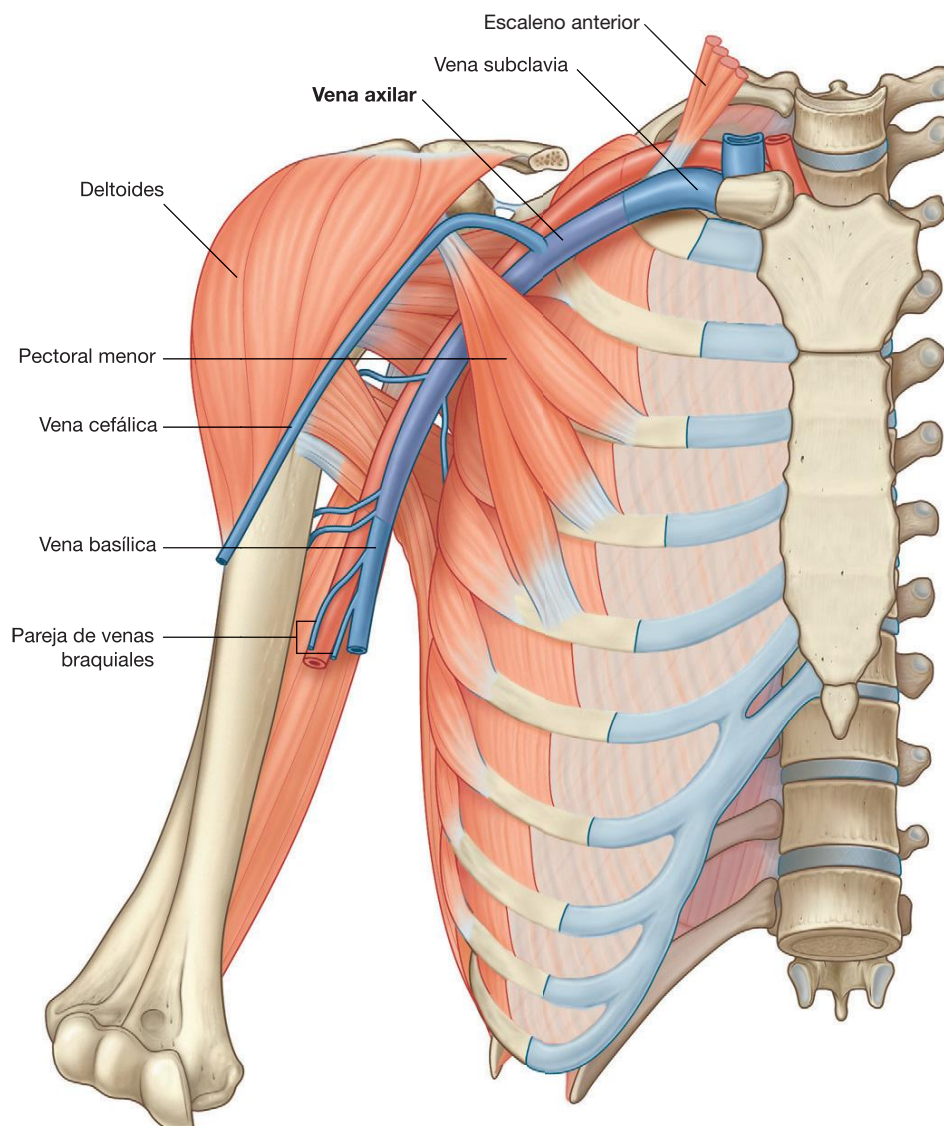


Fig. 7.51 Vena axilar.

Conceptos prácticos

Técnicas de imagen de la irrigación de la extremidad superior

Cuando existen datos clínicos de compromiso vascular de la extremidad superior, o se precisan accesos vasculares para realizar una fistula arteriovenosa (necesaria para realizar la diálisis renal), se requieren técnicas de imagen para valorar los vasos.

La ecografía es útil para hacer una valoración no invasiva de los vasos de la extremidad superior, desde la tercera parte de la arteria subclavia hasta las arterias palmares superficial y profunda. Se puede cuantificar el flujo sanguíneo y apreciar variantes anatómicas.

En determinados casos es preciso realizar una angiografía. Se canaliza la arteria femoral por debajo del ligamento inguinal, y se inserta un catéter largo por las arterias ilíacas y el cayado de la aorta, para acceder a la arteria subclavia izquierda o al tronco braquiocefálico, y desde ahí hacia la arteria subclavia derecha. Se inyecta un contraste radioopaco en el interior de los vasos, y se obtienen radiografías a medida que el contraste pasa primero por las arterias, después por los capilares y finalmente por las venas.

Conceptos prácticos

Traumatismos de las arterias de la extremidad superior

La irrigación arterial de la extremidad superior es especialmente susceptible a los traumatismos en los lugares donde se encuentra relativamente fijada o en las zonas donde discurre por planos subcutáneos.

Fractura de la costilla I

La arteria subclavia deja el cuello en dirección a la axila. En la cara superior de la costilla I su posición está fijada por los músculos que la rodean. Un traumatismo torácico superior que produzca lesión por desaceleración rápida puede causar una fractura de la primera costilla, capaz de comprometer de forma significativa la parte distal de la arteria subclavia o la primera parte de la arteria axilar. Por fortuna existen conexiones anastomóticas entre las ramas de la arteria subclavia y la arteria axilar, que forman

un plexo alrededor de la escápula y el extremo proximal del húmero; por tanto, aunque se produzca una sección completa de los vasos, es infrecuente que el brazo quede completamente isquémico (la isquemia es la irrigación insuficiente de un órgano o una extremidad).

Luxación anterior de la cabeza del húmero

La luxación anterior de la cabeza del húmero puede comprimir la arteria axilar y producir así una oclusión del vaso. Es poco probable que la extremidad superior quede completamente isquémica, pero puede ser necesario realizar una reconstrucción quirúrgica de la arteria axilar, para que se recupere una función sin dolor. Se debe considerar que la arteria axilar está íntimamente relacionada con el plexo braquial, que se puede lesionar durante la luxación anterior.

Conceptos prácticos

Síndrome de pinzamiento de la subclavia

Hay numerosas rutas a cuyo través puede obtenerse un acceso venoso central. La «ruta subclavia» y las rutas yugulares son utilizadas comúnmente por los clínicos. La ruta subclavia es una denominación impropia que sigue siendo un término preferido en la práctica clínica. En efecto, la mayoría de los clínicos se introducen en la primera parte de la vena axilar.

Hay numerosos pacientes sometidos a cateterización de la vena subclavia/vena axilar. Introducirse por la vena subclavia/vena axilar es una técnica relativamente sencilla. Se identifica la clavícula y se coloca una aguja afilada en la región infraclavicular dirigiéndola en sentido superomedial. Cuando se aspira sangre venosa es que se ha obtenido el acceso. Esta ruta es popular para un acceso venoso a largo plazo, como los catéteres de Hickman, y para un acceso a corto plazo cuando se insertan catéteres con múltiples luces (p. ej., unidad de cuidados intensivos). La vena subclavia/vena

axilar es también el sitio preferido para la inserción del cable del marcapasos. Sin embargo, hay un punto de entrada preferido en la vena para evitar complicaciones. Se debe realizar una punción en la vena en la línea medioclavicular o por fuera de esta línea. La razón para este sitio de punción es el curso de la vena y su relación con otras estructuras. La vena pasa por delante de la arteria, por encima de la primera costilla y por debajo de la clavícula cuando discurre a través de la entrada torácica. Por debajo de la clavícula está situado el músculo subclavio. En el caso de que la punción en la vena fuera en donde el músculo subclavio se relaciona con la vena axilar, el catéter o el cable puede llegarse a plegarse en este punto. Además, la contracción y relajación constantes de este músculo induce fatiga en la línea y cable, que en último término puede llevar a fractura. Un marcapasos de cable fracturado o una rotura en un catéter de quimioterapia puede tener consecuencias graves para el paciente.



Extremidad superior

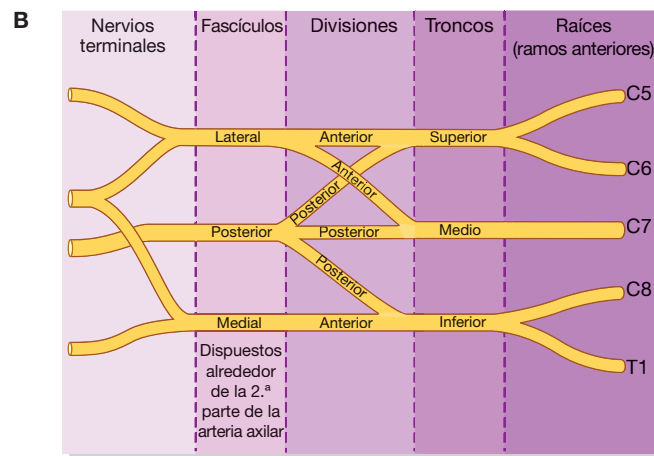
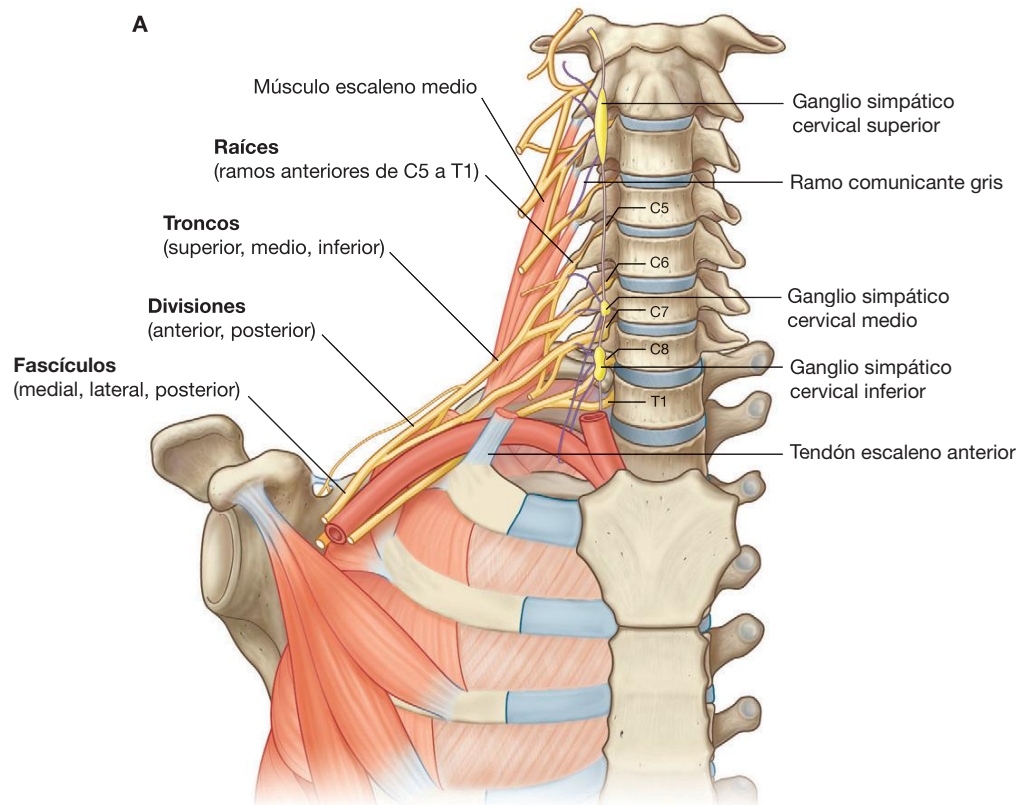


Fig. 7.52 Plexo braquial. **A.** Componentes principales en el cuello y en la axila. **B.** Esquema que muestra las diferentes partes del plexo.

Plexo braquial

El plexo braquial es un plexo somático formado por los **ramos anteriores** de los nervios espinales de C5 a C8, y por la mayor parte del ramo anterior de T1 (fig. 7.52). Se origina en el cuello, se dirige lateral e inferior sobre la costilla y entra en la axila.

De medial a lateral, las partes del plexo braquial son las raíces, los troncos, las divisiones y los fascículos. Todos los principales nervios que inervan la extremidad superior se originan en el plexo braquial, sobre todo en los fascículos. Las partes proximales del plexo braquial se sitúan posteriores a la arteria subclavia en el cuello, mien-

tras que las partes más distales del plexo rodean a la arteria axilar.

Raíces

Las raíces del plexo braquial son los ramos anteriores de C5 a C8 y la mayor parte de T1. Cerca de su origen, las raíces reciben los **ramos comunicantes grises** del tronco simpático (fig. 7.52). Éstos llevan las fibras posganglionares simpáticas a las raíces, para que se distribuyan por la periferia. Las raíces y los troncos se sitúan en el **triángulo posterior** del cuello, pasando entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, y en un plano superior y posterior a la arteria subclavia.

Troncos

Los tres troncos del plexo braquial se originan en las raíces, pasan lateralmente sobre la costilla I y entran en la axila (fig. 7.52):

- El tronco superior está formado por la unión de las raíces C5 y C6.
- El tronco medio es la continuación de la raíz C7.
- El tronco inferior se forma por la unión de las raíces C8 y T1.

El tronco inferior se sitúa sobre la costilla I, posterior a la arteria subclavia; los troncos medio y superior tienen una posición más superior.

Divisiones

Cada uno de los troncos se divide en una **división anterior** y otra **posterior** (fig. 7.52):

- Las tres divisiones anteriores forman la parte del plexo braquial que dará los nervios periféricos encargados de inervar los compartimentos anteriores del brazo y el antebrazo.
- Las tres divisiones posteriores se combinan para formar los nervios relacionados con los compartimentos posteriores.

No existe ningún nervio periférico que se origine directamente de las divisiones del plexo braquial.

Fascículos

Los tres fascículos del plexo braquial se originan de las divisiones y se relacionan con la segunda parte de la arteria axilar (fig. 7.52).

- El **fascículo lateral** se forma por la unión de las divisiones anteriores de los troncos superior y medio, y por tanto deriva de C5 a C7; se sitúa lateral a la segunda parte de la arteria axilar.
- El **fascículo medial** se ubica medial a la segunda parte de la arteria axilar y es la continuación de la división anterior del tronco inferior; por tanto, recibe aportaciones de C8 y T1.
- El **fascículo posterior** se encuentra posterior a la segunda parte de la arteria axilar y se forma por la unión de las tres divisiones posteriores; recibe aportaciones de todas las raíces del plexo braquial (C5 a T1).

La mayoría de los nervios periféricos de la extremidad superior se origina en los fascículos del plexo braquial. Por lo general, los nervios de los compartimentos anteriores de la extremidad superior surgen de los fascículos medial y lateral, y los nervios relacionados con los compartimentos posteriores se originan en el fascículo posterior.

Ramos (tabla 7.7)

Ramos de las raíces

Además de los pequeños ramos segmentarios de C5 a C8 para los músculos del cuello y las aportaciones de C5 al nervio frénico, las raíces del plexo braquial dan lugar a los nervios dorsal de la escápula y torácico largo (fig. 7.53).

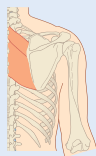


Extremidad superior

Tabla 7.7 Ramos del plexo braquial (los niveles entre paréntesis indican que ese segmento es un componente secundario o que no está presente de manera constante en el nervio)

Ramo (cutáneo)

Dorsal de la escápula
Origen: raíz C5
Segmento espinal: C5



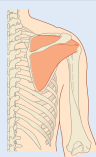
Función: motora
Romboides mayor, romboides menor

Tórax largo
Origen: raíces C5 a C7
Segmentos espinales: C5 a C7



Función: motora
Serrato anterior

Supraescapular
Origen: tronco superior
Segmentos espinales: C5, C6



Función: motora
Supraespinoso, infraespinoso

Nervio subclavio
Origen: tronco superior
Segmentos espinales: C5, C6



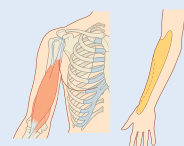
Función: motora
Subclavio

Pectoral lateral
Origen: fascículo lateral
Segmentos espinales: C5 a C7



Función: motora
Pectoral mayor

Musculocutáneo
Origen: fascículo lateral
Segmentos espinales: C5 a C7



Función: motora
Todos los músculos del compartimento anterior del brazo
Función: sensitiva
Piel de la cara lateral del antebrazo

Pectoral medial
Origen: fascículo medial
Segmentos espinales: C8, T1



Función: motora
Pectoral mayor, pectoral menor

Cutáneo medial del brazo
Origen: fascículo medial
Segmentos espinales: C8, T1



Función: sensitiva
Piel de la cara medial del tercio distal del brazo

Tabla 7.7 (cont.) Ramos del plexo braquial (los niveles entre paréntesis indican que ese segmento es un componente secundario o que no está presente de manera constante en el nervio)**Ramo (cutáneo)**

Cutáneo medial del antebrazo
Origen: fascículo medial
Segmentos espinales: C8, T1



Función: sensitiva
Piel de la cara medial del antebrazo

Mediano
Origen: fascículos lateral y medial
Segmentos espinales: (C5), C6 a T1



Función: motora
Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo (excepto el flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos), los tres músculos de la eminencia tenar del pulgar y los dos músculos lumbricales laterales
Función: sensitiva
Piel de la superficie palmar de los tres dedos laterales y la mitad lateral del cuarto, y piel de la cara lateral de la palma y mitad de la muñeca

Cubital
Origen: fascículo medial
Segmentos espinales: (C7), C8, T1



Función: motora
Todos los músculos intrínsecos de la mano (excepto los tres músculos de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales); también el flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos en el antebrazo
Función: sensitiva
Piel de la superficie palmar del quinto dedo y mitad medial del cuarto y la zona de la palma y la muñeca relacionadas; piel de la superficie dorsal del quinto dedo y mitad medial del cuarto

Subescapular superior
Origen: fascículo posterior
Segmentos espinales: C5, C6



Función: motora
Subescapular

Toracodorsal
Origen: fascículo posterior
Segmentos espinales: C6 a C8



Función: motora
Dorsal ancho

Subescapular inferior
Origen: fascículo posterior
Segmentos espinales: C5, C6



Función: motora
Subescapular, redondo mayor

Axilar
Origen: fascículo posterior
Segmentos espinales: C5, C6



Función: motora
Deltoides, redondo menor
Función: sensitiva
Piel de la zona superolateral del brazo

Radial
Origen: fascículo posterior
Segmentos espinales: C5 a C8 (T1)



Función: motora
Todos los músculos de los compartimentos posteriores del brazo y del antebrazo
Función: sensitiva
Piel de la zona posterior del brazo y del antebrazo, de la superficie lateral inferior del brazo y de la superficie dorsolateral de la mano



Extremidad superior

El nervio dorsal de la escápula:

- Se origina de la raíz C5 del plexo braquial.
- Se dirige en sentido posterior, en ocasiones perforando el músculo escaleno medio en el cuello, para llegar y discurrir por el borde medial de la escápula (fig. 7.54).
- Inerva los músculos romboides mayor y menor desde sus superficies profundas.

El nervio torácico largo:

- Se origina de los ramos anteriores de C5 a C7.
- Desciende verticalmente por el cuello, atraviesa la entrada de la axila, y desciende por la pared medial de la axila para inervar el músculo serrato anterior (v. fig. 7.54).
- Se sitúa en la cara superficial del músculo serrato anterior.

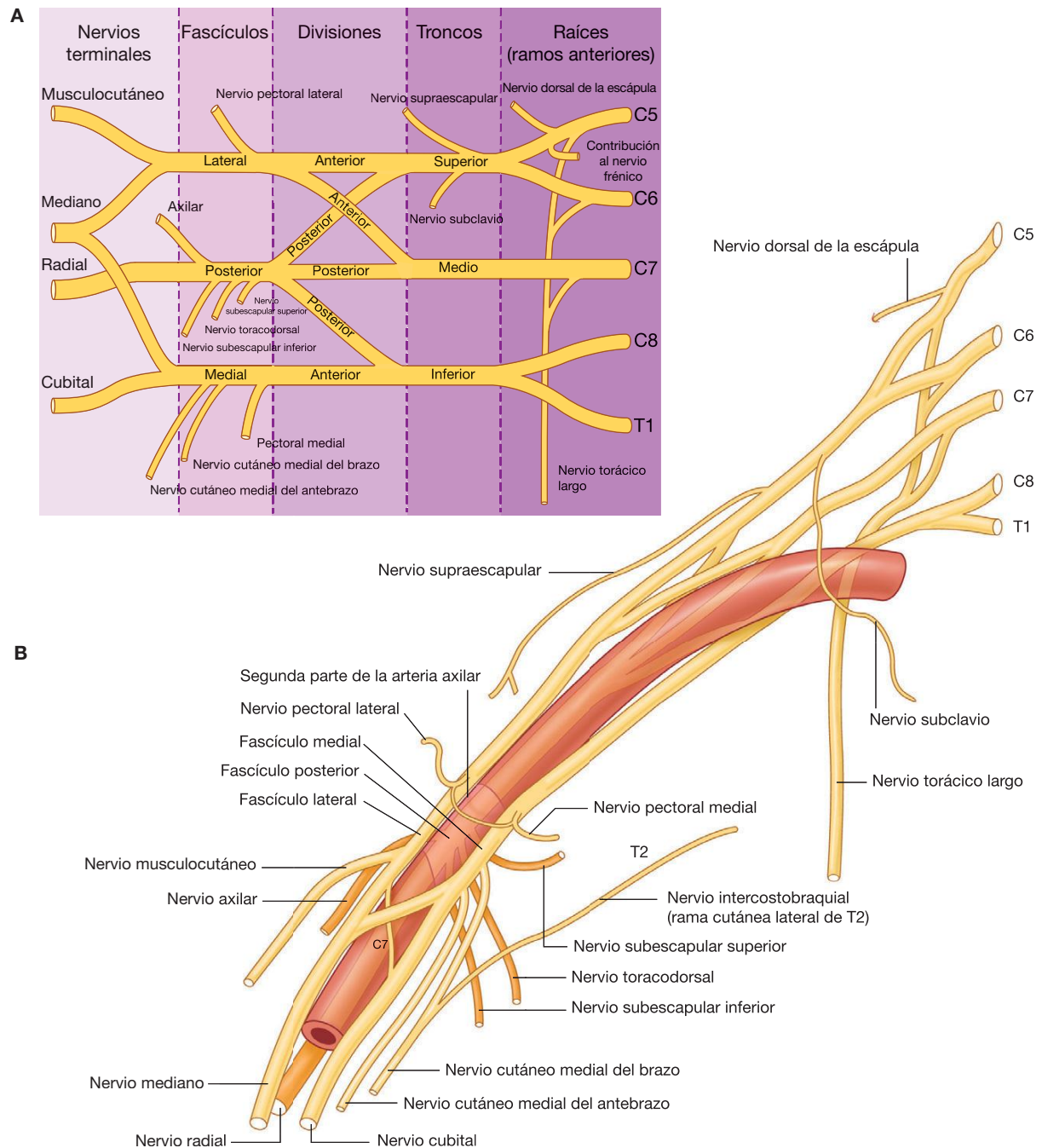


Fig. 7.53 Plexo braquial. **A.** Esquema que muestra los ramos del plexo braquial. **B.** Relaciones con la arteria axilar.

Ramos de los troncos

Los únicos ramos que surgen de los troncos del plexo braquial son dos nervios que se originan en el tronco superior: el nervio supraescapular y el nervio del músculo subclavio (v. fig. 7.53).

El **nervio supraescapular** (C5 y C6):

- Se origina en el tronco superior del plexo braquial.
- Se dirige lateralmente, a través del triángulo posterior del cuello (fig. 7.54), y por el agujero supraescapular para entrar en la región posterior de la escápula.

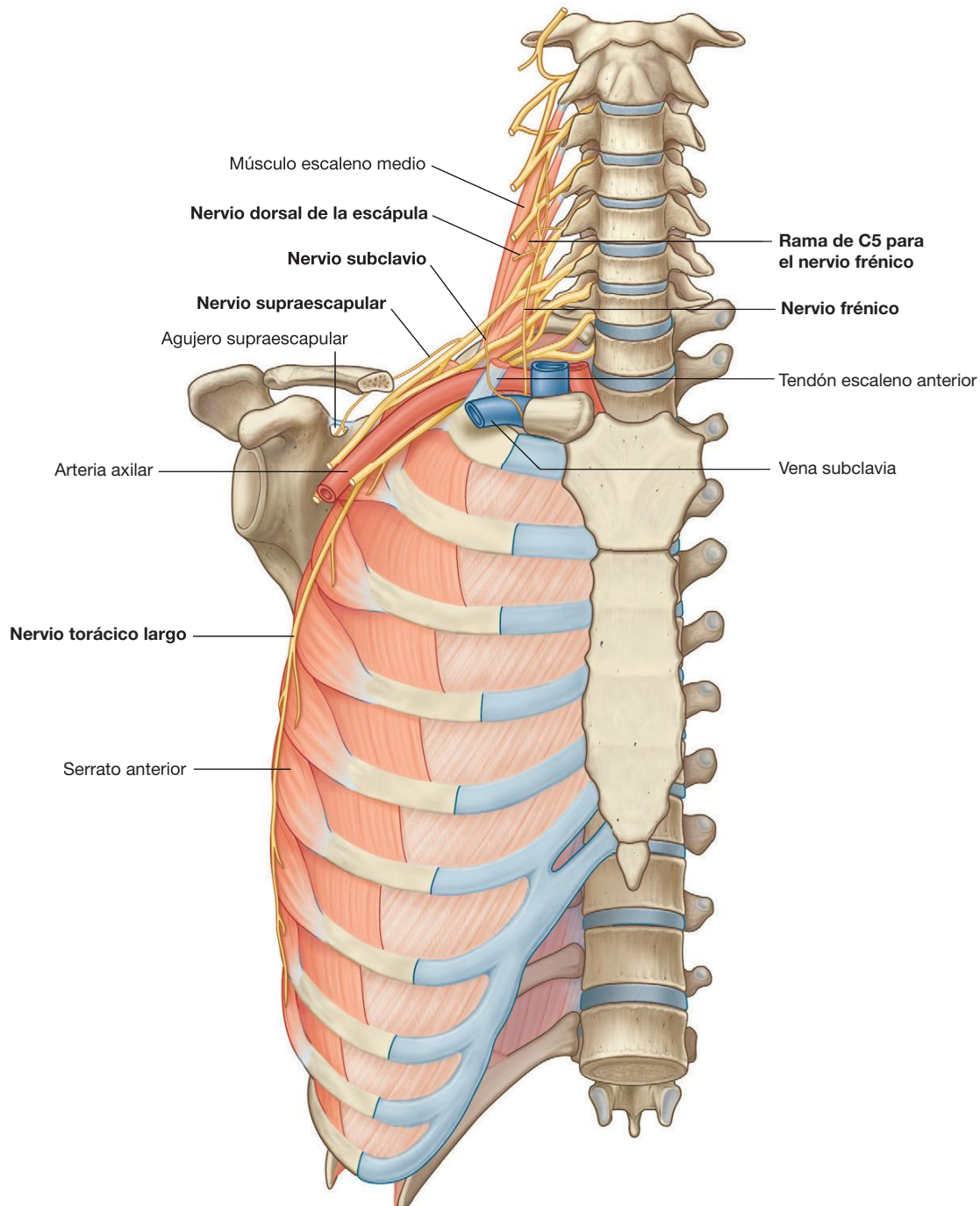


Fig. 7.54 Ramos de las raíces y los troncos del plexo braquial.



Extremidad superior

- Inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso.
- En la zona lateral del cuello y en la región posterior de la escápula va acompañado por la arteria supraescapular.

El **nervio subclavio** (C5 y C6) es un pequeño nervio que:

- Se origina en el tronco superior del plexo braquial.
- Se dirige anteroinferiormente sobre la arteria y la vena subclavias.
- Inerva el músculo subclavio.

Ramos del fascículo lateral

Hay tres nervios que se originan total o parcialmente en el fascículo lateral (fig. 7.53).

- El **nervio pectoral lateral** es el ramo más proximal del fascículo lateral. Se dirige anteriormente, junto con la arteria toracoacromial, perforando la fascia clavipectoral, que abarca el espacio entre los músculos subclavio y pectoral menor (fig. 7.55), e inerva el músculo pectoral mayor.
- El **nervio musculocutáneo** es un gran ramo terminal del fascículo lateral. Se dirige lateralmente para perforar el músculo coracobraquial y discurre entre el músculo bíceps braquial y el músculo braquial en el brazo. Inerva los tres músculos flexores del compartimento anterior del brazo. Termina como **nervio cutáneo lateral del antebrazo (nervio cutáneo antebraquial lateral)**.
- La **raíz lateral del nervio mediano** es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo lateral. Se dirige en sentido medial para unirse a un ramo similar del fascículo medial y formar el nervio mediano (fig. 7.55).

Ramos del fascículo medial

El fascículo medial tiene cinco ramos (fig. 7.55):

- El **nervio pectoral medial** es el ramo más proximal. Recibe un ramo comunicante del nervio pectoral lateral y después se dirige anteriormente entre la arteria y la vena axilares. Hay ramos del nervio que perforan e inervan el músculo pectoral menor. Algunos de estos ramos atraviesan el músculo para alcanzar e inervar el músculo pectoral mayor. En ocasiones, algunos ramos rodean el borde inferior o lateral del músculo pectoral menor para alcanzar el músculo pectoral mayor.
- El **nervio cutáneo medial del brazo (nervio cutáneo braquial medial)** atraviesa la axila y el brazo, donde perfora la fascia profunda e inerva la piel de la superficie medial del tercio distal del brazo. En la axila, este

nervio se comunica con el **nervio intercostobraquial** de T2. Las fibras del nervio cutáneo medial del brazo inervan la parte superior de la cara medial del brazo y el suelo de la axila.

- El **nervio cutáneo medial del antebrazo (nervio cutáneo antebraquial medial)** se origina inmediatamente distal al origen del nervio cutáneo medial del brazo. Sale de la axila y llega al brazo, donde da un ramo para la piel situada sobre el músculo bíceps braquial. Después continúa descendiendo por el brazo para perforar la fascia profunda junto con la vena basilica y dirigirse inferiormente para inervar la piel situada sobre la superficie anterior del antebrazo. Inerva la piel de la superficie medial del antebrazo hasta la muñeca.
- La **raíz medial del nervio mediano** se dirige en sentido lateral para unirse con una raíz similar que procede del fascículo lateral para formar el nervio mediano, anterior a la tercera parte de la arteria axilar.
- El **nervio cubital o ulnar** es un gran ramo terminal del fascículo medial (fig. 7.55). Cerca de su origen, sin embargo, suele recibir un ramo comunicante de la raíz lateral del nervio mediano, que se origina en el fascículo lateral y que porta fibras de C7. El nervio cubital pasa por el brazo y el antebrazo y alcanza la mano, donde inerva todos los músculos intrínsecos de ésta (excepto los tres músculos de la eminencia tenar y los dos músculos lumbricales laterales). En su trayecto por el antebrazo, da lugar a ramos para inervar el músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos. El nervio cubital inerva la piel situada sobre la superficie palmar del quinto dedo, la mitad medial del cuarto dedo, la piel adyacente de la palma y la muñeca, y la de la superficie dorsal de la zona medial de la mano.

Nervio mediano. El nervio mediano se forma en la región anterior de la tercera parte de la arteria axilar, por la unión de las raíces lateral y medial, que se originan a partir de los fascículos lateral y medial del plexo braquial (fig. 7.55). Llega al brazo anterior a la arteria braquial y discurre por el brazo hasta el antebrazo, donde emite ramos que inervan la mayoría de los músculos de su compartimento anterior (excepto el músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, que son inervados por el nervio cubital).

El nervio mediano se continúa por la mano para inervar:

- Los tres músculos de la eminencia tenar, asociados con el pulgar.
- Los dos músculos lumbricales laterales que se relacionan con los movimientos de los dedos índice y medio.
- La piel de la superficie palmar de los tres dedos laterales y la mitad lateral del segundo, así como la cara lateral de la palma y la mitad de la muñeca.

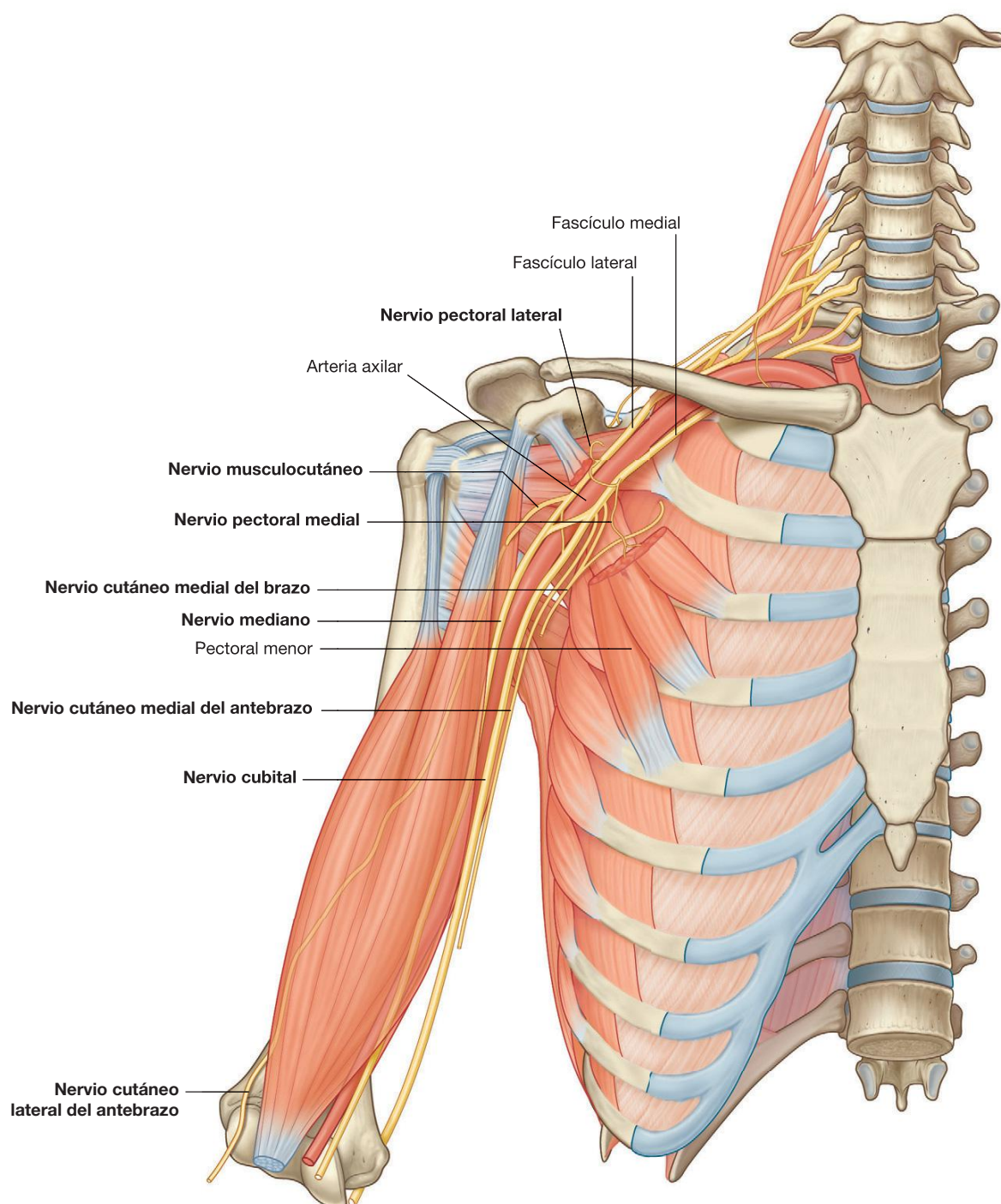


Fig. 7.55 Ramos de los fascículos lateral y medial del plexo braquial.

El nervio musculocutáneo, la raíz lateral del nervio mediano, el nervio mediano, la raíz medial del nervio mediano y el nervio cubital forman una M sobre la tercera parte de la arteria axilar (fig. 7.55). Este hecho, junto con el lugar en el

que el nervio musculocutáneo perfora el músculo coracobraquial, se pueden aprovechar para identificar los componentes del plexo braquial en la axila.



Extremidad superior

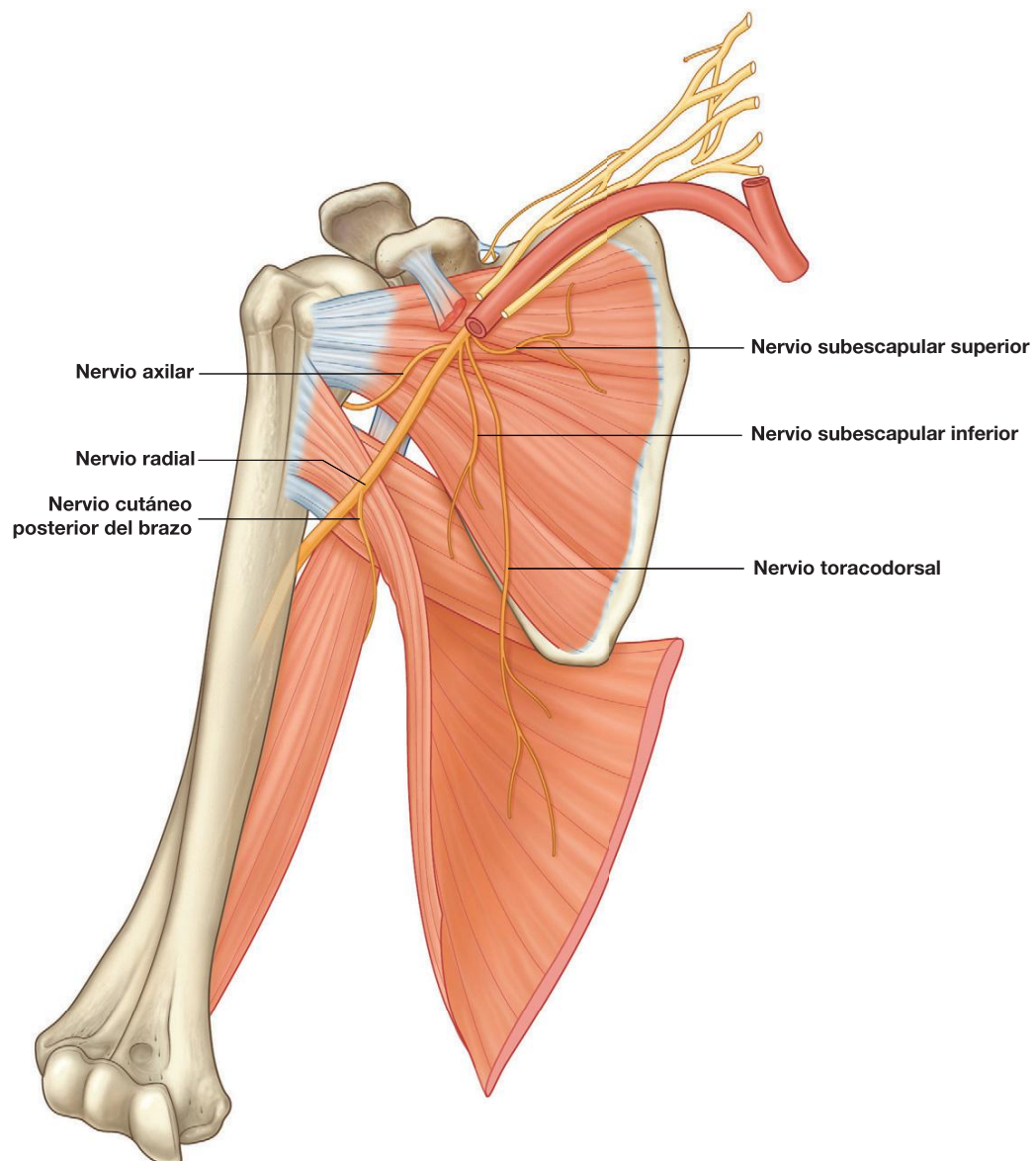
Ramos del fascículo posterior

Del fascículo posterior del plexo braquial surgen cinco nervios:

- El subescapular superior.
- El toracodorsal.
- El subescapular inferior.
- El axilar.
- El radial (fig. 7.53).

Todos estos nervios, excepto el radial, inervan los músculos relacionados con la pared posterior de la axila; el nervio radial se dirige hacia el brazo y el antebrazo.

Los nervios subescapular superior, toracodorsal y subescapular inferior se originan de forma consecutiva en el fascículo posterior y se dirigen directamente a los músculos relacionados con la pared posterior de la axila (fig. 7.56). El **subescapular superior** es un nervio corto, que se dirige al músculo subescapular para inervarlo. El **toracodorsal**



es el más largo de estos tres nervios y se dirige verticalmente a lo largo de la pared posterior de la axila. Perfora e inerva el músculo dorsal ancho. El **subescapular inferior** también se dirige en sentido inferior por la pared posterior de la axila e inerva los músculos subescapular y redondo mayor.

El **nervio axilar** se origina en el fascículo posterior y se dirige en sentido inferior y lateral a lo largo de la pared posterior para dejar la axila a través del espacio lateral de la axila (fig. 7.56). Se dirige en sentido posterior pasando alrededor del cuello quirúrgico del húmero e inerva los músculos deltoides y redondo menor. Después de pasar por el espacio lateral de la axila emite un ramo, el **nervio cutáneo lateral superior del brazo**, que rodea el borde posterior del músculo deltoides e inerva la piel de esa región. El nervio axilar va acompañado de la arteria circunfleja humeral posterior.

El **nervio radial** es el ramo terminal de mayor tamaño del fascículo posterior (fig. 7.56). Sale de la axila y llega al compartimento posterior del brazo a través del intervalo triangular, entre el borde inferior del músculo redondo mayor, la cabeza larga del músculo tríceps braquial y el cuerpo del húmero. En su recorrido por el intervalo triangular va acompañado de la arteria braquial profunda, que se origina en la arteria braquial, en el compartimento anterior del brazo. El nervio radial y sus ramos inervan:

- Todos los músculos del compartimento posterior del brazo y del antebrazo.

Conceptos prácticos

Lesión del plexo braquial

El plexo braquial es una estructura extremadamente compleja. Cuando se lesiona, hay que realizar una detallada historia clínica y una exploración metódica. La exploración de la función de cada nervio concreto se puede hacer mediante estudios de conducción nerviosa y electromiografía, que valora la latencia de contracción del músculo cuando el nervio se estimula de manera artificial.

Las lesiones del plexo braquial suelen deberse a traumatismos contusos que producen la avulsión y la interrupción de los nervios. Estas lesiones suelen tener un impacto devastador sobre la función de la extremidad superior y precisarán mucho meses de rehabilitación intensa para conseguir una pequeña recuperación de la función.

Las lesiones de la médula espinal cervical y aquellas por tracción directa tienden a lesionar las raíces del plexo braquial. Los traumatismos graves de la primera costilla suelen afectar a los troncos. Las divisiones y los fascículos del plexo braquial se pueden lesionar durante la luxación de la articulación glenohumeral.

- La piel de la cara posterior del brazo y del antebrazo, la cara inferolateral del brazo y la zona dorsolateral de la mano.

El **nervio cutáneo posterior del brazo (nervio cutáneo braquial posterior)** se origina en el nervio radial, en la axila, e inerva la piel de la superficie posterior del brazo.

Vasos linfáticos

Todos los vasos linfáticos de la extremidad superior drenan en los nódulos linfáticos de la axila (fig. 7.57).

Además, los nódulos axilares reciben el drenaje de una extensa área del tronco adyacente, que incluye las regiones de la zona superior de la espalda y el hombro, la zona inferior del cuello, la pared torácica anterior y la zona superior anterolateral de la pared abdominal. Los nódulos axilares también reciben el drenaje de aproximadamente el 75% de la glándula mamaria.

Atendiendo a su localización, los 20-30 nódulos axilares se suelen dividir en cinco grupos:

- **Nódulos humerales (laterales)**, posteromediales a la vena axilar, que reciben la mayor parte del drenaje linfático de la extremidad superior.
- **Nódulos pectorales (anteriores)**, que se sitúan a lo largo del borde inferior del músculo pectoral menor siguiendo el recorrido de los vasos torácicos laterales, y que reciben el drenaje de la pared abdominal, el tórax y la glándula mamaria.
- **Nódulos subescapulares (posteriores)**, en la pared axilar posterior, relacionados con los vasos subescapulares, drenan la pared axilar posterior y reciben los vasos linfáticos de la espalda, el hombro y el cuello.
- **Nódulos centrales**, que se encuentran incluidos en la grasa axilar y reciben el drenaje de los grupos de nódulos humerales, subescapulares y pectorales.
- **Nódulos apicales**, que constituyen el grupo más superior de nódulos linfáticos de la axila, y que drenan todos los otros grupos de nódulos de la región. Además, reciben vasos linfáticos que acompañan a la vena cefálica y otros que drenan la región superior de la glándula mamaria.

Los vasos eferentes del grupo apical convergen para formar el tronco subclavio, que suele unirse al sistema venoso en el punto de unión entre la vena subclavia derecha y la vena yugular interna derecha en el cuello. En la izquierda, el tronco subclavio se suele unir al conducto torácico en la base del cuello.

Proceso axilar de la glándula mamaria

Aunque la glándula mamaria se encuentra en la fascia superficial que cubre la pared torácica, su región superolateral se extiende por el borde inferior del músculo pectoral mayor hacia la axila. En algunos casos, puede pasar



Extremidad superior

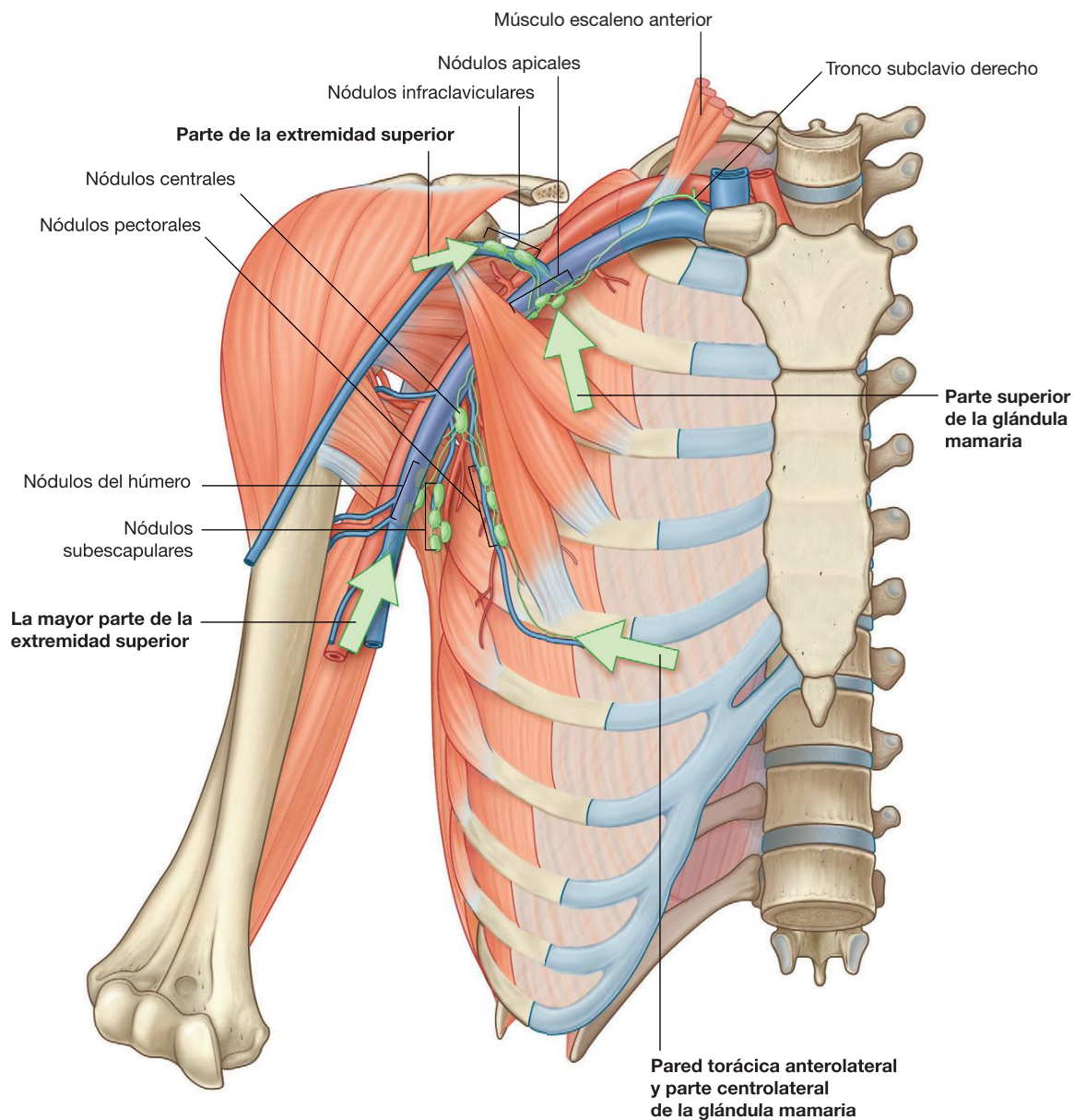


Fig. 7.57 Nódulos linfáticos y vasos en la axila.

rodeando el borde del músculo, atravesar la fascia profunda y entrar en la axila (fig. 7.58). Este proceso axilar no suele alcanzar zonas tan altas como el vértice de la axila.

BRAZO

El brazo es la región de la extremidad superior situada entre el hombro y el codo (fig. 7.59). Su cara superior se comuni-

Conceptos prácticos

Cáncer de mama

El drenaje linfático de la región lateral de la mama se dirige hacia los nódulos de la axila. Cuando se realiza una mastectomía o una linfadenectomía axilar quirúrgica debido a un cáncer de mama, se puede producir una interrupción significativa del drenaje linfático normal de la extremidad superior. Además, algunas pacientes se someten a radioterapia de la zona axilar para evitar la diseminación de un cáncer metastásico, pero un efecto secundario de este tratamiento es la destrucción de los pequeños vasos linfáticos, a la vez que se destruyen las células malignas.

Si se lesiona el drenaje linfático de la extremidad superior, el brazo se puede hinchar y puede aparecer edema con fóvea (linfedema).

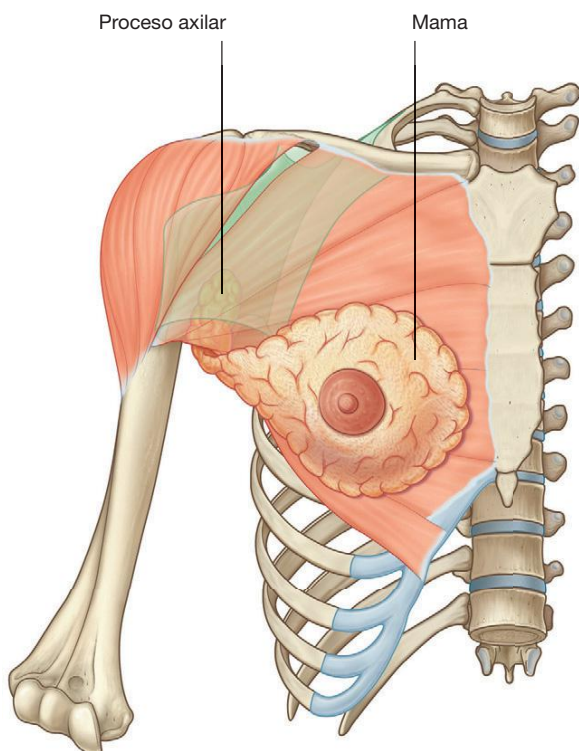


Fig. 7.58 Proceso axilar de la mama.

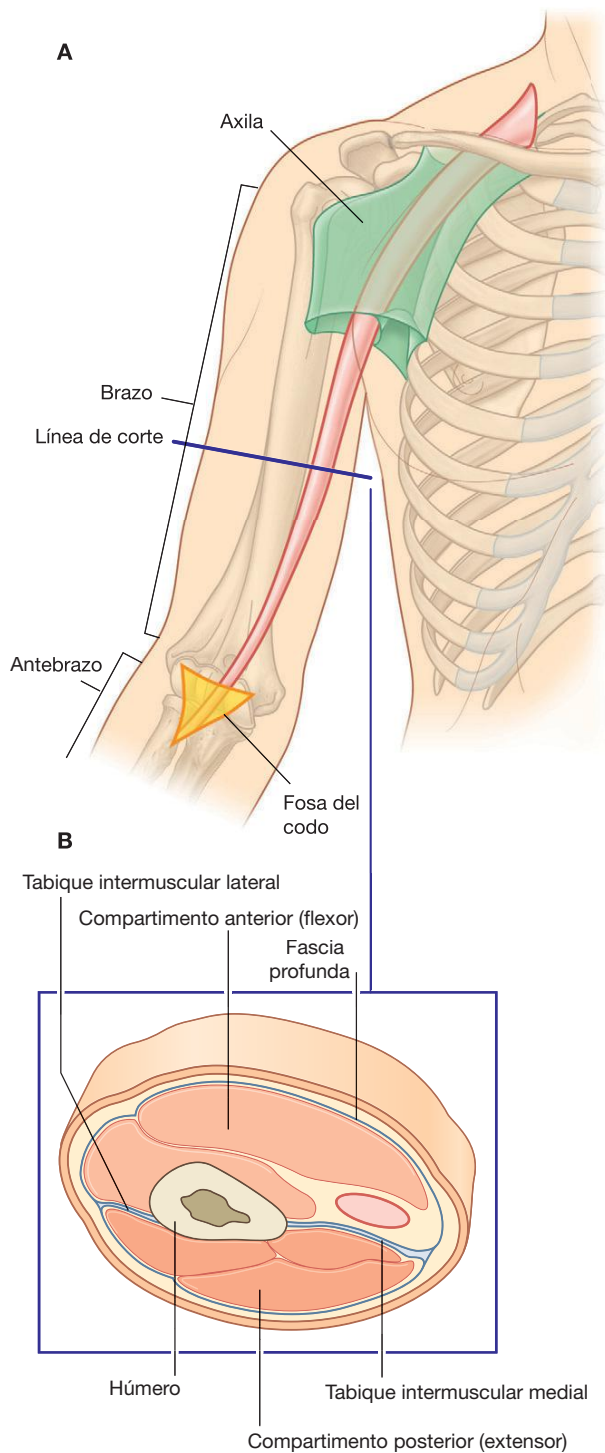


Fig. 7.59 Brazo. A. Relaciones de la zona proximal y distal. B. Corte transversal por la mitad del brazo.



Extremidad superior

ca medialmente con la axila. En la zona inferior, numerosas estructuras destacadas pasan entre el brazo y el antebrazo a través de la fosa del codo, que se sitúa anterior a la articulación del mismo.

El brazo se divide en dos compartimentos por los tabiques intermusculares medial y lateral, que se extienden desde cada uno de los lados del húmero hasta la capa externa de la fascia profunda que rodea el miembro (fig. 7.59).

El compartimento anterior del brazo contiene músculos que, principalmente, flexionan la articulación del codo; los músculos del compartimento posterior extienden la articulación. Hay nervios y vasos destacados que pasan por cada uno de los compartimentos, a los que inervan e irrigan.

Huesos

El esqueleto óseo del brazo es el húmero (fig. 7.60). La mayoría de los grandes músculos del brazo se insertan en los

extremos proximales de los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, y flexionan o extienden el antebrazo en la articulación del codo. Los músculos del antebrazo destinados principalmente a mover la mano se originan en el extremo distal del húmero.

Cuerpo y extremo distal del húmero

En un corte transversal, el cuerpo del húmero tiene una forma triangular con:

- **Bordes anterior, lateral y medial.**
- **Superficies anterolateral, anteromedial y posterior** (fig. 7.60).

La superficie posterior del húmero está delimitada en su zona superior por una rugosidad lineal para la inserción de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, que comienza justo inferior al cuello quirúrgico y desciende diagonalmente por el hueso hasta la **tuberosidad deltoidea**.

En la zona media de la superficie posterior y la zona anterolateral adyacente se encuentra el **surco radial**, poco profundo, que desciende diagonalmente por el hueso, paralelo al borde posterior inclinado de la tuberosidad deltoidea. El nervio radial y la arteria braquial profunda se sitúan en este surco.

Aproximadamente en la mitad del cuerpo, el borde medial está marcado por una rugosidad alargada, delgada, para la inserción del músculo coracobraquial.

Los tabiques intermusculares, que separan el compartimento anterior del posterior, se insertan a los bordes medial y lateral del húmero (fig. 7.61).

En la zona distal, el hueso se aplanaba y los bordes se continuaban formando la **cresta supracondílea lateral** y la **cresta supracondílea medial**. La cresta supracondílea lateral es más pronunciada que la medial y tiene una rugosidad para la inserción de los músculos situados en el compartimento posterior del antebrazo.

El extremo distal del húmero, que es aplanado en sentido anteroposterior, tiene un cóndilo, dos epicóndilos y tres fosas, como se explica a continuación (fig. 7.61).

Cóndilo

El cóndilo tiene dos superficies articulares, la **cabeza** y la **tróclea**, que se articulan con los dos huesos del antebrazo.

La **cabeza** se articula con el radio del antebrazo. Se encuentra en posición lateral y tiene forma semiesférica, se proyecta en dirección anterior y ligeramente inferior, y no es visible cuando el húmero se mira desde su cara posterior.

La **tróclea** se articula con el cúbito del antebrazo. Tiene forma de polea y se dispone medial a la cabeza. Su borde medial es más pronunciado que el lateral y, a diferencia de la cabeza, se extiende hasta la superficie posterior del hueso.

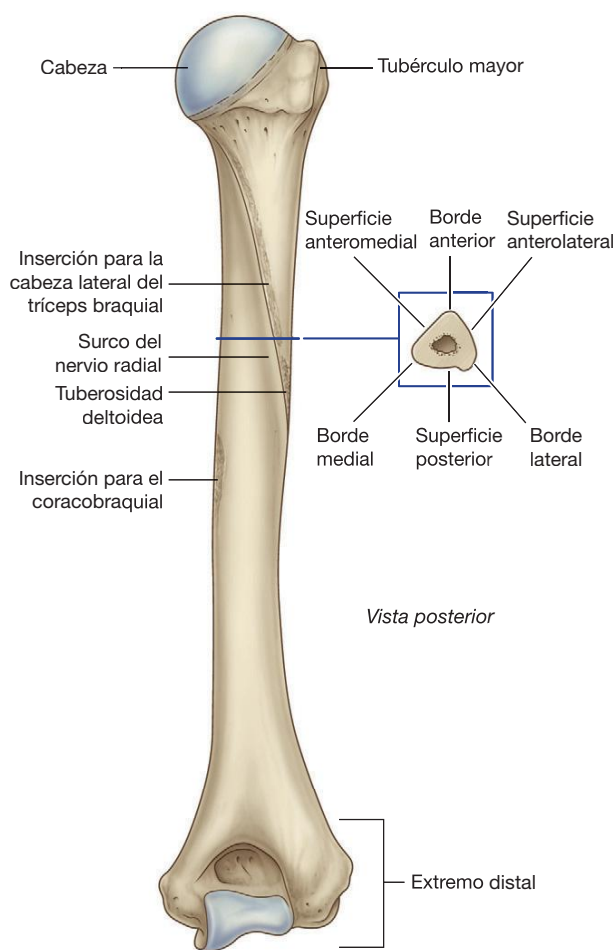


Fig. 7.60 Húmero.

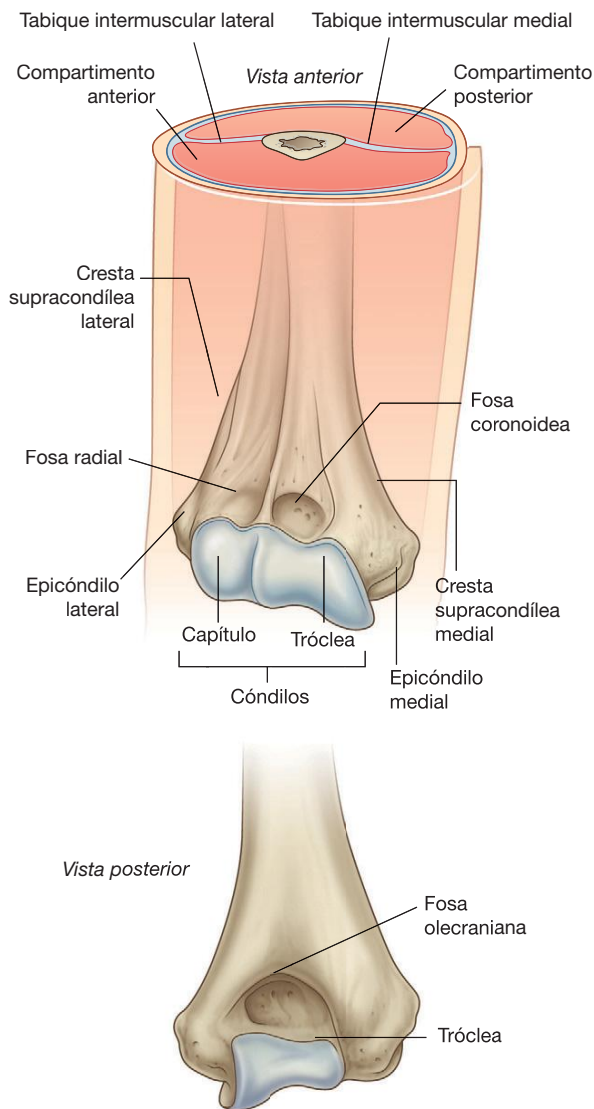


Fig. 7.61 Extremo distal del húmero.

Los dos epicóndilos

Los dos epicóndilos se sitúan adyacentes y algo superiores a la tróclea y al capítulo (fig. 7.61).

El **epicóndilo medial** es una gran prominencia ósea y constituye la principal referencia palpable de la superficie medial del codo. Se proyecta en sentido medial en el extremo distal del húmero. En su superficie tiene una gran zona ovalada para la inserción de los músculos del compartimento anterior del antebrazo. El nervio cubital pasa del brazo al antebrazo rodeando la superficie posterior del epicóndilo medial. En esta localización se puede palpar sobre el hueso.

El **epicóndilo lateral** es mucho menos prominente que el medial. Se sitúa lateral al capítulo y tiene una gran zona de impresión irregular para la inserción de los músculos del compartimento posterior del antebrazo.

Las tres fosas

En la zona distal del húmero, superior al capítulo y a la tróclea, se encuentran tres fosas (fig. 7.61).

La **fosa radial** es la menos evidente, y se sitúa inmediatamente superior al capítulo en la superficie anterior del húmero.

La **fosa coronoidea** es adyacente a la fosa radial y superior a la tróclea.

La mayor de las fosas, la **fosa del olécranon**, es inmediatamente superior a la tróclea en la superficie posterior del extremo distal del húmero.

Estas tres fosas acogen las prominencias de los huesos del antebrazo durante los movimientos de la articulación del codo.

Extremo proximal del radio

El extremo proximal del radio está formado por la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio (fig. 7.62).

La **cabeza** del radio es una estructura con forma de disco grueso, orientada en el plano horizontal. La cara superior es circular y cóncava, y sirve para articularse con el capítulo del húmero. El borde grueso del disco es ancho en la zona medial, para articularse con la escotadura radial del extremo proximal del cúbito.

El **cuello** del radio es un cilindro óseo corto y estrecho, situado entre la cabeza y la tuberosidad del radio del cuerpo.

La **tuberosidad del radio** es una gran prominencia ósea roma, situada en la superficie medial del radio, inmediatamente inferior al cuello. La mayor parte de su superficie es rugosa para la inserción del tendón del bíceps braquial. Desde el borde inferior de la tuberosidad se prolonga una línea oblicua en sentido diagonal por el cuerpo del radio.

Extremo proximal del cúbito

El extremo proximal del cúbito es mucho mayor que el extremo proximal del radio. Está formado por el olécranon, la apófisis coronoides, la escotadura troclear, la escotadura radial y la tuberosidad del cúbito (fig. 7.63).

El **olécranon** es una gran prominencia ósea que se sitúa en la zona proximal del cúbito. Su cara anterolateral es una superficie articular y forma parte de la escotadura troclear, que se articula con la tróclea del húmero. La cara superior tiene una gran superficie rugosa para la inserción del músculo tríceps braquial. La superficie posterior es lisa, de forma triangular, y se puede palpar como «la punta del codo».

La **apófisis coronoides** se proyecta en sentido anterior desde el extremo proximal del cúbito (fig. 7.63). Su cara



Extremidad superior

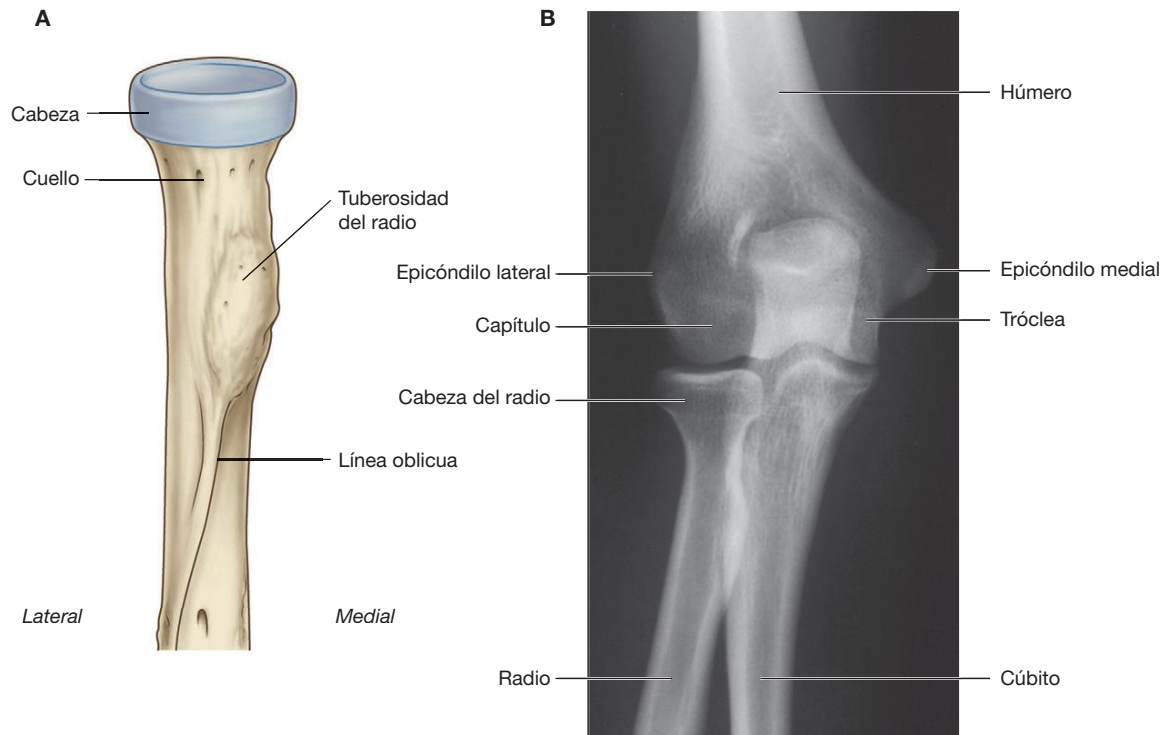


Fig. 7.62 A. Vista anterior del extremo proximal del radio. B. Radiografía de la articulación del codo (proyección anteroposterior).

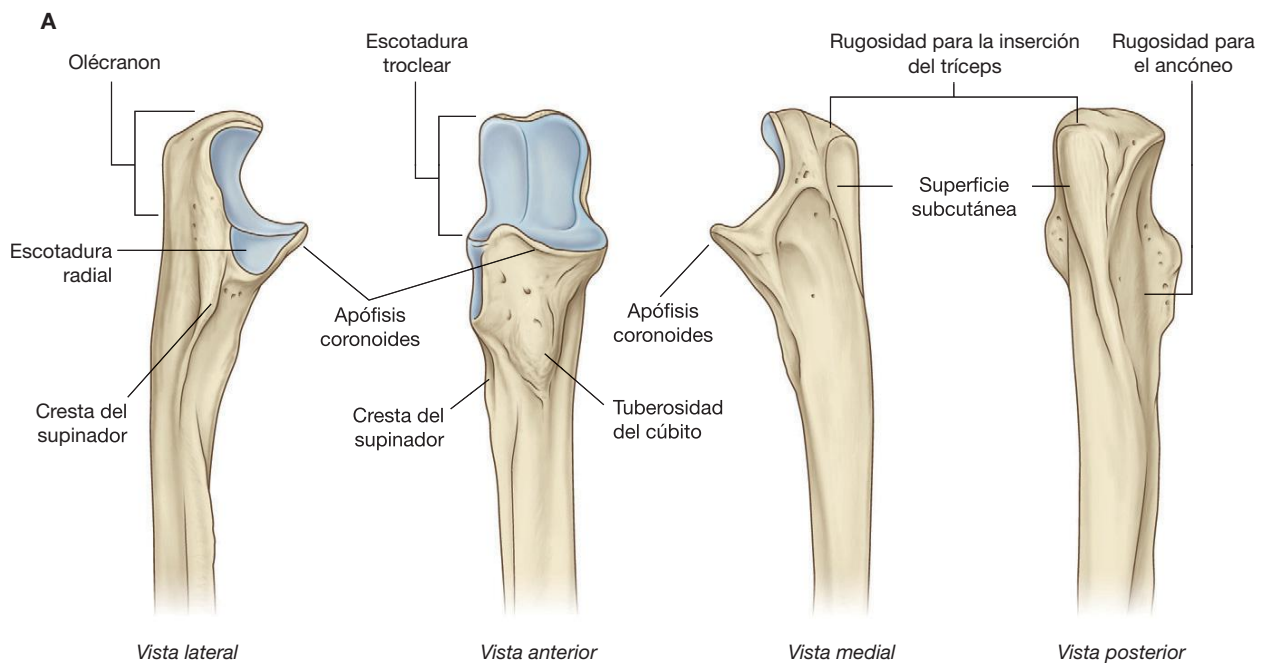


Fig. 7.63 A. Vistas lateral, anterior, medial y posterior del extremo proximal del cúbito.



Fig. 7.63 (cont.) B. Radiografía de la articulación del codo (proyección lateral).

superolateral forma una superficie articular y, junto con el olécranon, forma la **escotadura troclear**. En la superficie lateral se encuentra la **escotadura radial**, para la articulación con la cabeza del radio.

Justo inferior a la escotadura radial hay una fosa que permite el desplazamiento de la tuberosidad del radio durante los movimientos de pronación y supinación del antebrazo. El borde posterior de esta fosa es más ancho para formar la **cresta del músculo supinador**. La superficie anterior de la apófisis coronoides es triangular, con el vértice dirigido en sentido distal, y tiene numerosas rugosidades para la inserción de músculos. La mayor de estas rugosidades, la **tuberosidad del cúbito**, se sitúa en el vértice de la superficie anterior y es el sitio de inserción del músculo braquial.

Músculos

El compartimento anterior del brazo contiene tres músculos: coracobraquial, braquial y bíceps braquial, que están

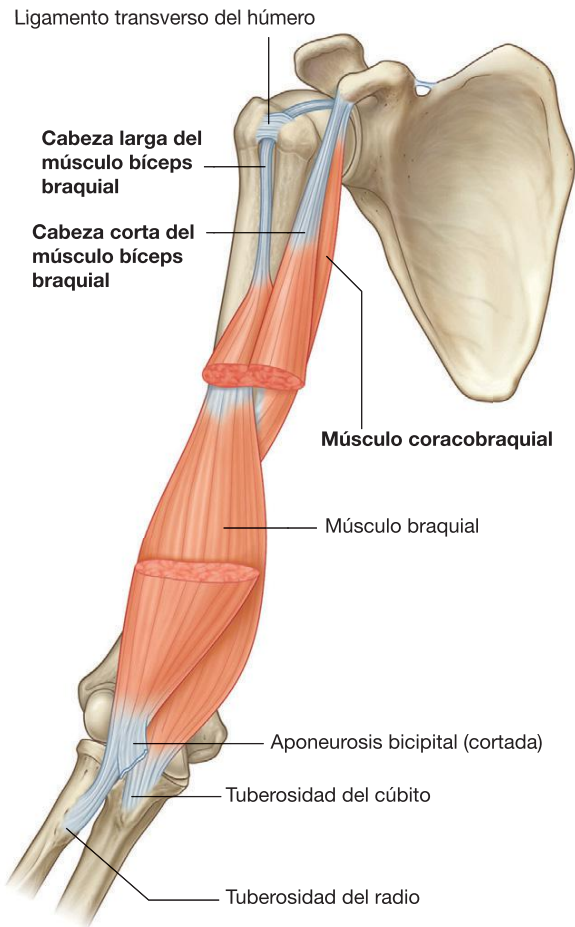


Fig. 7.64 Músculos bíceps braquial y braquial.

inervados fundamentalmente por el nervio musculocutáneo.

El compartimento posterior contiene un músculo, el tríceps braquial, que está innervado por el nervio radial.

Coracobraquial

El músculo **coracobraquial** se extiende desde el vértice de la apófisis coracoides de la escápula hasta la superficie medial de la mitad del cuerpo del húmero (fig. 7.64 y tabla 7.8). Pasa por la axila, y es perforado e innervado por el nervio musculocutáneo.

El músculo coracobraquial flexiona el brazo.

Bíceps braquial

El **músculo bíceps braquial** tiene dos cabezas:

- La cabeza corta tiene su origen en la apófisis coracoides, junto con el músculo coracobraquial.



Extremidad superior

- La cabeza larga se origina como un tendón en el tubérculo supraglenoideo de la escápula (fig. 7.63 y tabla 7.8).

El tendón de la cabeza larga pasa por la articulación glenohumeral, superior a la cabeza del húmero y después discurre por el surco intertubercular en el brazo. Ya en el brazo, el tendón se une con su vientre muscular y, junto con el vientre muscular de la cabeza corta, se sitúa superior al músculo braquial.

Las cabezas corta y larga se unen para formar un tendón único, que se inserta en la tuberosidad del radio.

Cuando el tendón llega al antebrazo, una lámina aplanada de tejido conjuntivo (la **aponeurosis bicipital**) se extiende en abanico desde la cara medial del tendón para unirse con la fascia profunda que cubre el compartimento anterior del antebrazo.

El músculo bíceps braquial es un potente flexor del antebrazo en la articulación del codo; cuando esta articulación está flexionada, es también el supinador más potente del antebrazo. Las dos cabezas del músculo bíceps braquial cruzan la articulación glenohumeral, por lo que el músculo también puede flexionar esta articulación.

El músculo bíceps braquial está inervado por el nervio musculocutáneo. Si se percute el tendón del bíceps braquial en el codo, se explora fundamentalmente el segmento medular espinal C6.

Braquial

El **músculo braquial** se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y en las zonas adyacentes de los tabiques intermusculares, en especial en la cara medial

(fig. 7.64 y tabla 7.8). Se sitúa por debajo del músculo bíceps braquial, es aplanado dorsoventralmente, y converge para formar un tendón, que se inserta en la tuberosidad del cúbito.

El músculo braquial flexiona el antebrazo en la articulación del codo.

La inervación del músculo braquial procede principalmente del nervio musculocutáneo. Una pequeña parte de la porción lateral está inervada por el nervio radial.

Compartimento posterior

El único músculo del compartimento posterior del brazo es el **músculo tríceps braquial** (fig. 7.65 y tabla 7.9). Este músculo está formado por tres cabezas:

Conceptos prácticos

Rotura del tendón del bíceps

En la extremidad superior es relativamente infrecuente la rotura de los músculos y sus tendones; sin embargo, el tendón que se rompe con mayor frecuencia es el de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. De forma aislada, esto tiene un efecto relativamente pequeño en la función de la extremidad superior, pero ocasiona una deformidad característica (cuando se flexiona el codo, aparece un bulto muy llamativo, correspondiente al vientre muscular que no queda contenido cuando se contraen las fibras), el signo de «Popeye».

Tabla 7.8 Músculos del compartimento anterior del brazo (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Coracobraquial	Vértice de la apófisis coracoides	Rugosidad lineal en la parte media del cuerpo del húmero, en la zona medial	Nervio musculocutáneo [C5 , C6 , C7]	Flexor del brazo en la articulación glenohumeral
Bíceps braquial	Cabeza larga: tubérculo supraglenoideo de la escápula; cabeza corta: vértice de la apófisis coracoides	Tuberosidad del radio	Nervio musculocutáneo [C5 , C6]	Potente flexor del antebrazo en la articulación del codo y supinador del antebrazo; flexor accesorio del brazo en la articulación glenohumeral
Braquial	Cara anterior del húmero (superficies medial y lateral) y tabiques intermusculares adyacentes	Tuberosidad del cúbito	Nervio musculocutáneo [C5 , C6]; (pequeña contribución del nervio radial [C7] a la zona lateral del músculo)	Potente flexor del antebrazo en la articulación del codo

Tabla 7.9 Músculos del compartimento posterior del brazo (los niveles espinales en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Tríceps braquial	Cabeza larga: tubérculo infraglenoideo de la escápula; cabeza medial: superficie posterior del húmero; cabeza lateral: superficie posterior del húmero	Olécranon	Nervio radial [C6 , C7 , C8]	Extensión del antebrazo en la articulación del codo. La cabeza larga también extiende y aproxima el brazo en la articulación del hombro

- La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula.
- La cabeza medial tiene su origen en una zona extensa del cuerpo del húmero, en la parte inferior al surco del nervio radial.
- La cabeza lateral se origina en una rugosidad lineal superior al surco del nervio radial del húmero.

Las tres cabezas convergen para formar un gran tendón, que se inserta en la cara superior del olécranon del cúbito.

La función del músculo tríceps braquial es extender el antebrazo en la articulación del codo.

La inervación del tríceps braquial procede de ramos del nervio radial. Si se percute el tendón del tríceps, se explora fundamentalmente el segmento medular espinal C7.

Arterias y venas

Arteria braquial

La principal arteria del brazo, la **arteria braquial** (o humeral), se encuentra en el compartimento anterior del brazo (fig. 7.66). Comienza en el borde inferior del músculo redondo mayor, como prolongación de la arteria axilar, y termina inmediatamente distal a la articulación del codo, donde se bifurca en las arterias radial y cubital.

En la zona proximal del brazo, la arteria braquial se sitúa en la cara medial. En la zona distal del brazo, se desplaza en sentido lateral, para adoptar una posición a medio camino entre el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial del húmero. Cruza la articulación del codo por el lado anterior, donde se sitúa inmediatamente medial al tendón del músculo bíceps braquial. La arteria braquial se puede palpar en su trayecto. En la zona proximal se puede comprimir contra la cara medial del húmero.

Las ramas de la arteria braquial en el brazo van destinadas a irrigar los músculos adyacentes. Además, esta arteria da dos vasos colaterales cubitales, que forman parte de un plexo de arterias organizado alrededor de la articulación del codo. Otras ramas son la arteria braquial profunda y las arterias nutricias del húmero, que pasan por un agujero en la superficie anteromedial del cuerpo del húmero.

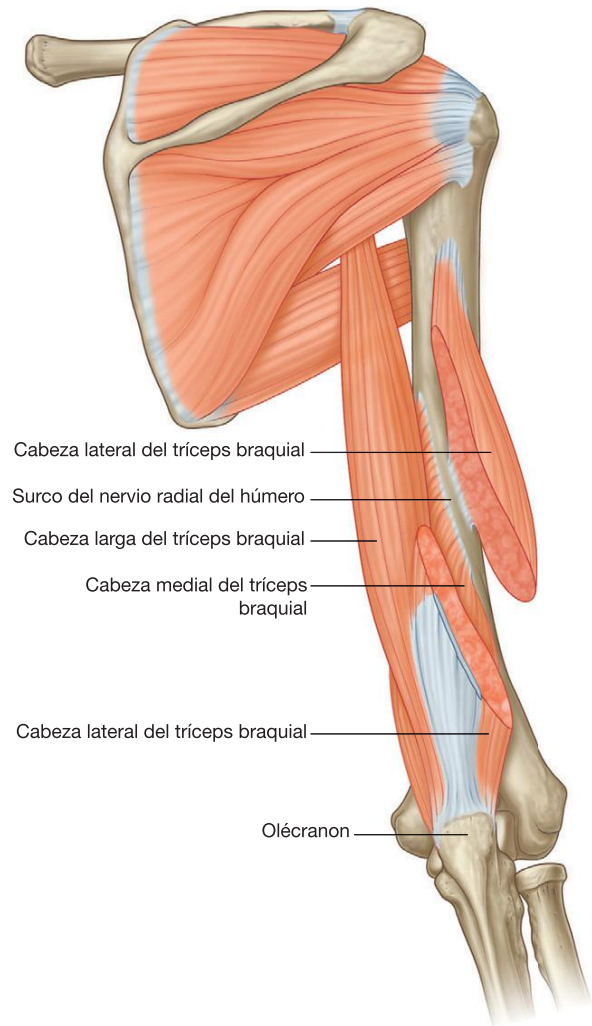


Fig. 7.65 Músculo tríceps.



Extremidad superior

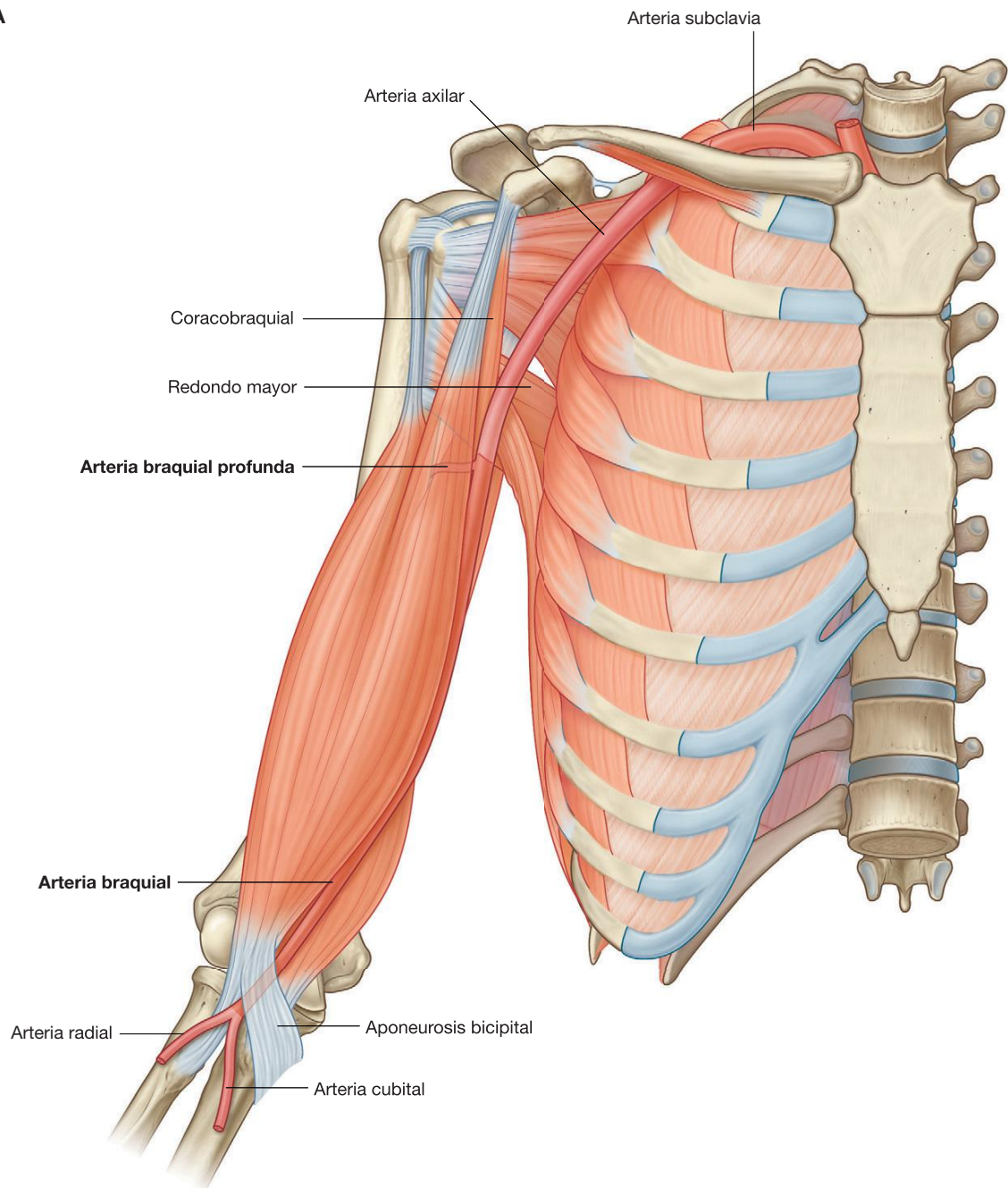
Arteria braquial profunda

La **arteria braquial profunda** (o humeral profunda) es la rama de mayor tamaño de la arteria braquial. Se dirige al compartimento posterior del brazo, al que irriga (fig. 7.66). Entra en el compartimento posterior del brazo junto con el nervio radial a través del intervalo triangular, que está formado por el cuerpo del húmero, el borde inferior del músculo redondo mayor y el borde lateral de la cabeza larga del músculo

tríceps. A continuación se sitúan en el surco del nervio radial en la superficie posterior del húmero, en un plano profundo a la cabeza lateral del músculo tríceps braquial.

Las ramas de la arteria braquial profunda irrigan los músculos adyacentes y se anastomosan con la arteria circunfleja humeral posterior. La arteria termina como dos vasos colaterales, que colaboran en la formación de una red de arterias interconectadas alrededor de la articulación del codo.

A



B

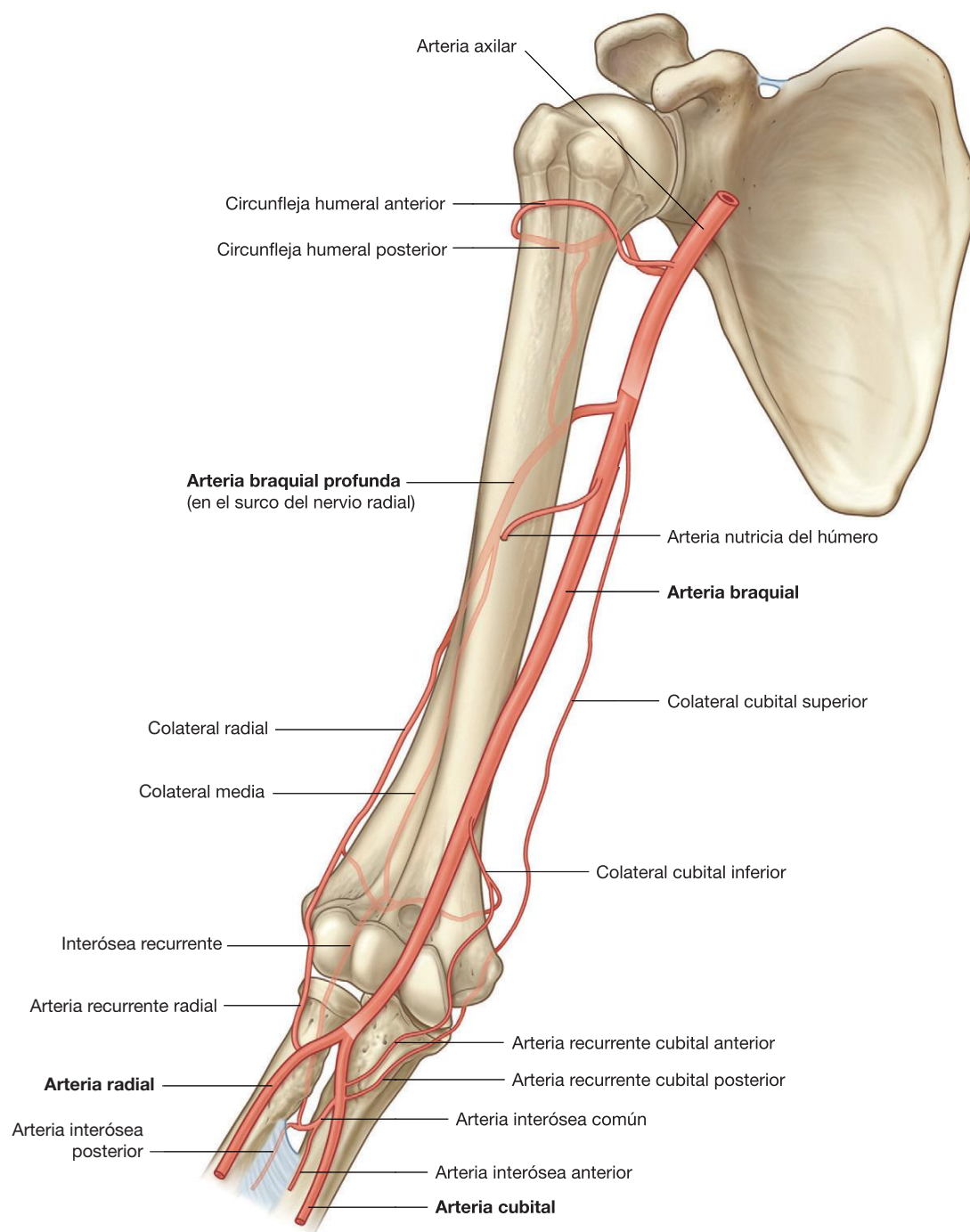


Fig. 7.66 (cont.) Arteria braquial. B. Ramas.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Medición de la presión arterial

La medición de la presión arterial es un parámetro fisiológico fundamental. La presión arterial elevada (hipertensión) precisa tratamiento para evitar la aparición de complicaciones a largo plazo, como por ejemplo los ictus. La presión arterial baja puede estar producida por una pérdida considerable de sangre, una infección generalizada o un bajo gasto cardíaco (p. ej., después de un infarto de miocardio). La medición precisa de la presión arterial es esencial.

La mayoría de los médicos utilizan un esfigmomanómetro y un estetoscopio. El esfigmomanómetro es un aparato que infla un manguito alrededor de la porción media del brazo para comprimir la arteria braquial contra el húmero. El manguito se infla hasta superar la presión arterial sistólica (mayor de

120 mmHg). El médico coloca el estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa del codo y escucha (ausculta) el pulso. Cuando la presión del manguito del brazo desciende justo por debajo del nivel de la presión arterial sistólica, el pulso se hace audible como un sonido fuerte regular. A medida que disminuye la presión del esfigmomanómetro, el sonido regular se va haciendo más bajo. Cuando la presión es menor que la presión arterial diastólica, el sonido se torna inaudible. Utilizando una sencilla escala en el esfigmomanómetro se puede determinar la presión arterial del paciente. Los límites de referencia son 120/80 mmHg (presión arterial sistólica/presión arterial diastólica).

Venas

Las **dos venas braquiales** se sitúan lateral y medial a la arteria braquial, y reciben venas tributarias que acompañan a las ramas de la arteria (fig. 7.67).

Además de estas venas profundas, en el brazo se encuentran dos grandes venas subcutáneas: la vena basilíca y la vena cefálica.

La vena basilíca se dirige verticalmente en la mitad distal del brazo, perfora la fascia profunda para adoptar una posición medial a la arteria braquial, y se continúa como vena axilar en el borde inferior del músculo redondo mayor. Las venas braquiales drenan a la vena basilíca, o a la vena axilar.

La vena cefálica se sitúa en un plano superior en la cara anterolateral del brazo, y atraviesa la pared anterior de la axila para alcanzar la vena axilar.

Nervios

Nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo deja la axila y entra en el brazo atravesando el músculo coracobraquial (fig. 7.68). Desciende en diagonal por el brazo en un plano situado entre el músculo bíceps braquial y el braquial. En el brazo emite ramos motores, y después sale a la superficie, lateral al tendón del músculo bíceps braquial, en el codo, perfora la fascia profunda y se continúa como el **nervio cutáneo lateral del antebrazo**.

El nervio musculocutáneo está encargado de:

- La inervación motora de todos los músculos del compartimento anterior del brazo.

- La inervación sensitiva de la piel de la superficie lateral del antebrazo.

Nervio mediano

El nervio mediano llega al brazo desde la axila por el borde inferior del músculo redondo mayor (fig. 7.68). Desciende verticalmente por la cara medial del brazo en el compartimento anterior, y se relaciona con la arteria braquial en su recorrido:

- En la región proximal, el nervio mediano es inmediatamente lateral a la arteria braquial.
- En las regiones más distales, cruza para situarse en la cara medial de la arteria braquial y se dispone anterior a la articulación del codo.

El nervio mediano no emite ramos destacados en el brazo, excepto para uno de los músculos del antebrazo, el músculo pronador redondo, que se puede originar en el nervio inmediatamente proximal a la articulación del codo.

Nervio cubital

El nervio cubital (ulnar) entra en el brazo junto al nervio mediano y a la arteria axilar (fig. 7.68). En la zona proximal se sitúa medial a la arteria axilar. En la zona media del brazo, el nervio cubital perfora el tabique intermuscular medial y alcanza el compartimento posterior, donde se sitúa anterior a la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero y llega al compartimento anterior del antebrazo.

El nervio cubital no emite ramos destacados en el brazo.

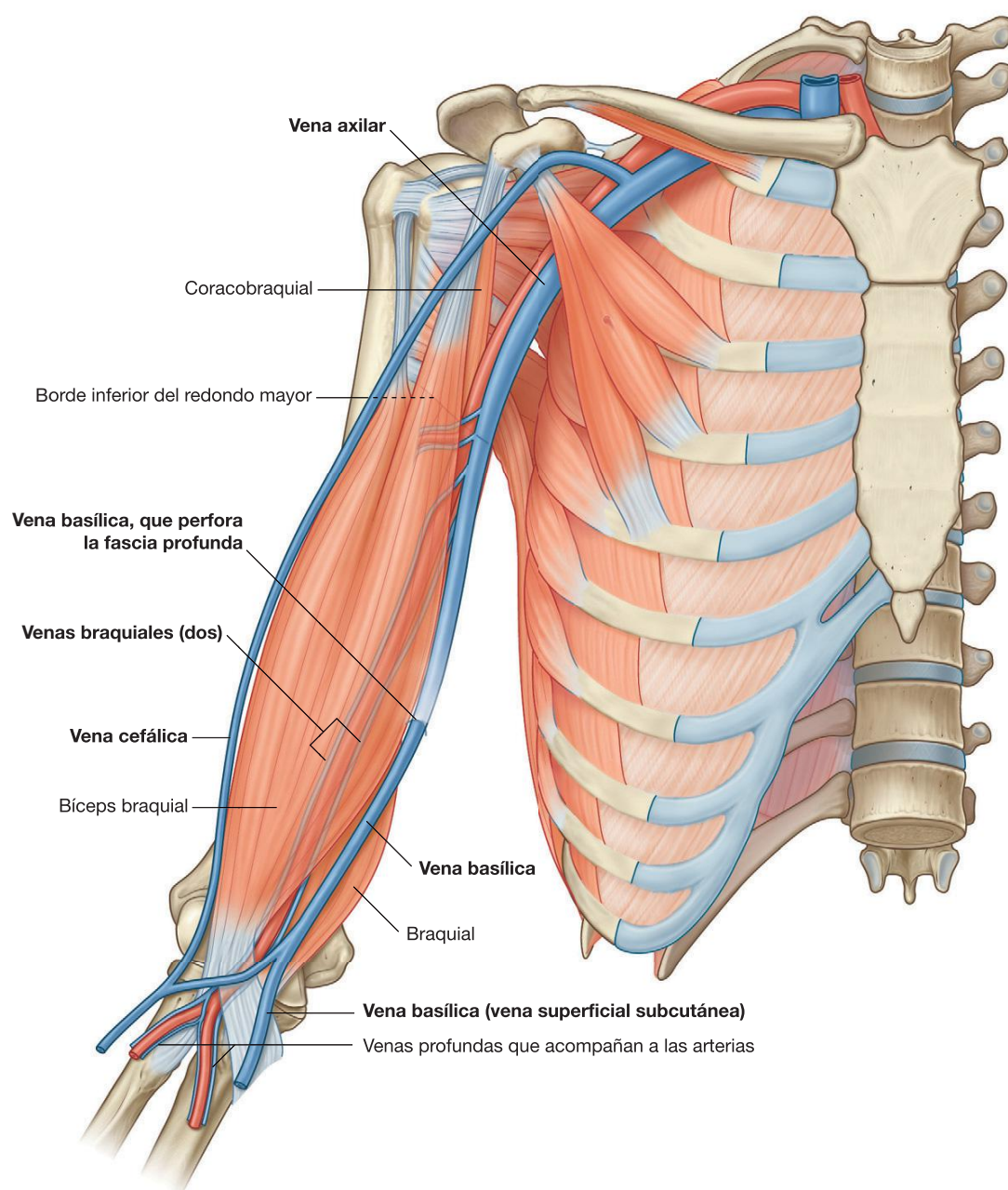


Fig. 7.67 Venas del brazo.



Extremidad superior

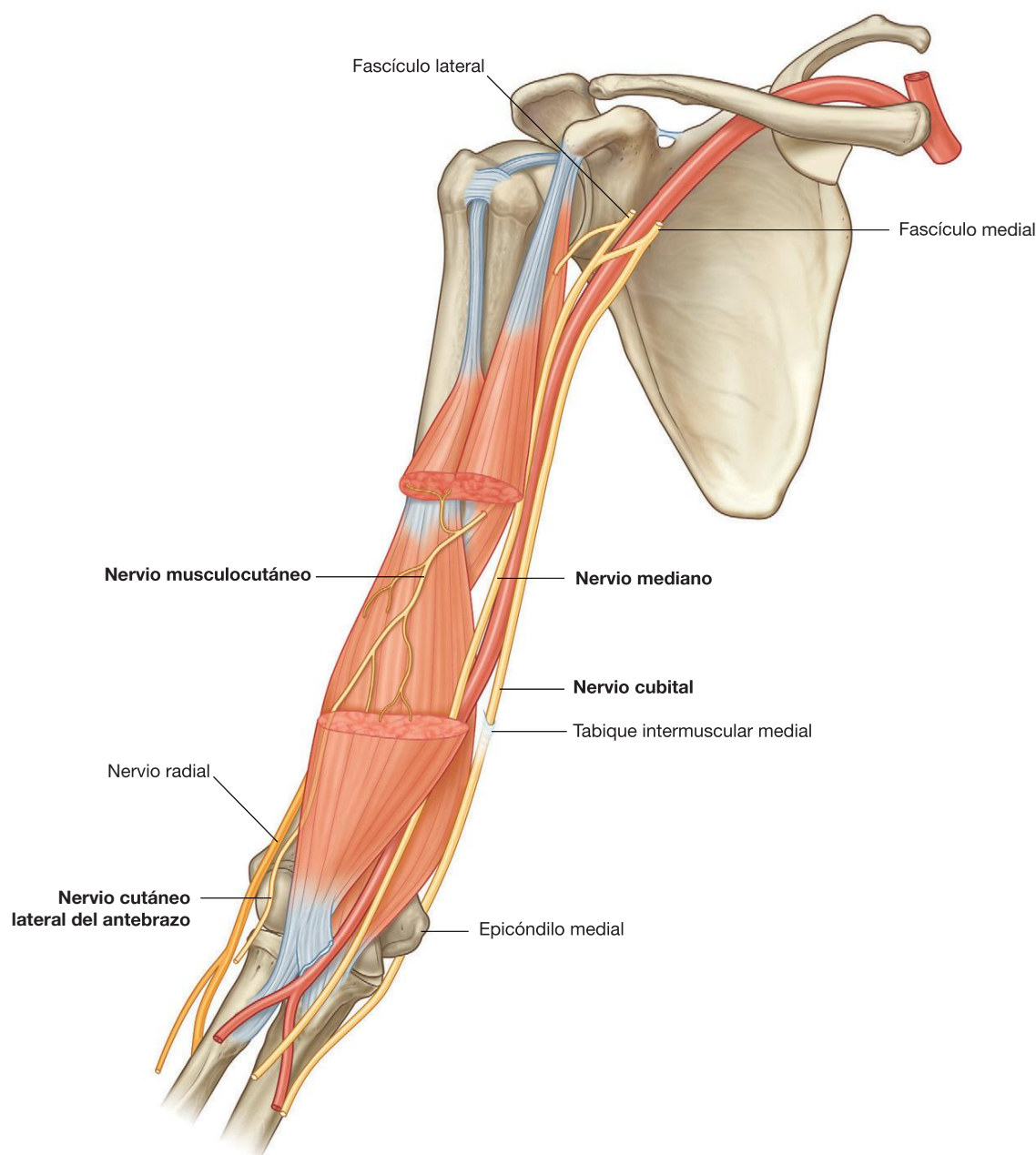


Fig. 7.68 Nervios musculocutáneo, mediano y cubital en el brazo.

Nervio radial

El nervio radial se origina en el fascículo posterior del plexo braquial y entra en el brazo cruzando el borde inferior del músculo redondo mayor (fig. 7.69). Cuando llega al brazo se sitúa posterior a la arteria braquial. Entra en el compartimento posterior del brazo atravesando el intervalo triangular, acompañado de la arteria braquial profunda.

En el compartimento posterior se dirige de la zona medial a la lateral siguiendo un recorrido diagonal en el surco del nervio radial, situado directamente sobre el hueso. En la

cara lateral del brazo, atraviesa el tabique intermuscular lateral para situarse en el compartimento anterior, donde se dispone entre el músculo braquial y un músculo del compartimento posterior del antebrazo: el músculo braquiorradial, que se inserta en la cresta supracondílea lateral del húmero. El nervio radial entra en el antebrazo por la superficie anterior del epicóndilo lateral del húmero, justo en profundidad al músculo braquiorradial.

En el brazo, el nervio radial tiene ramos musculares y cutáneos (fig. 7.69):

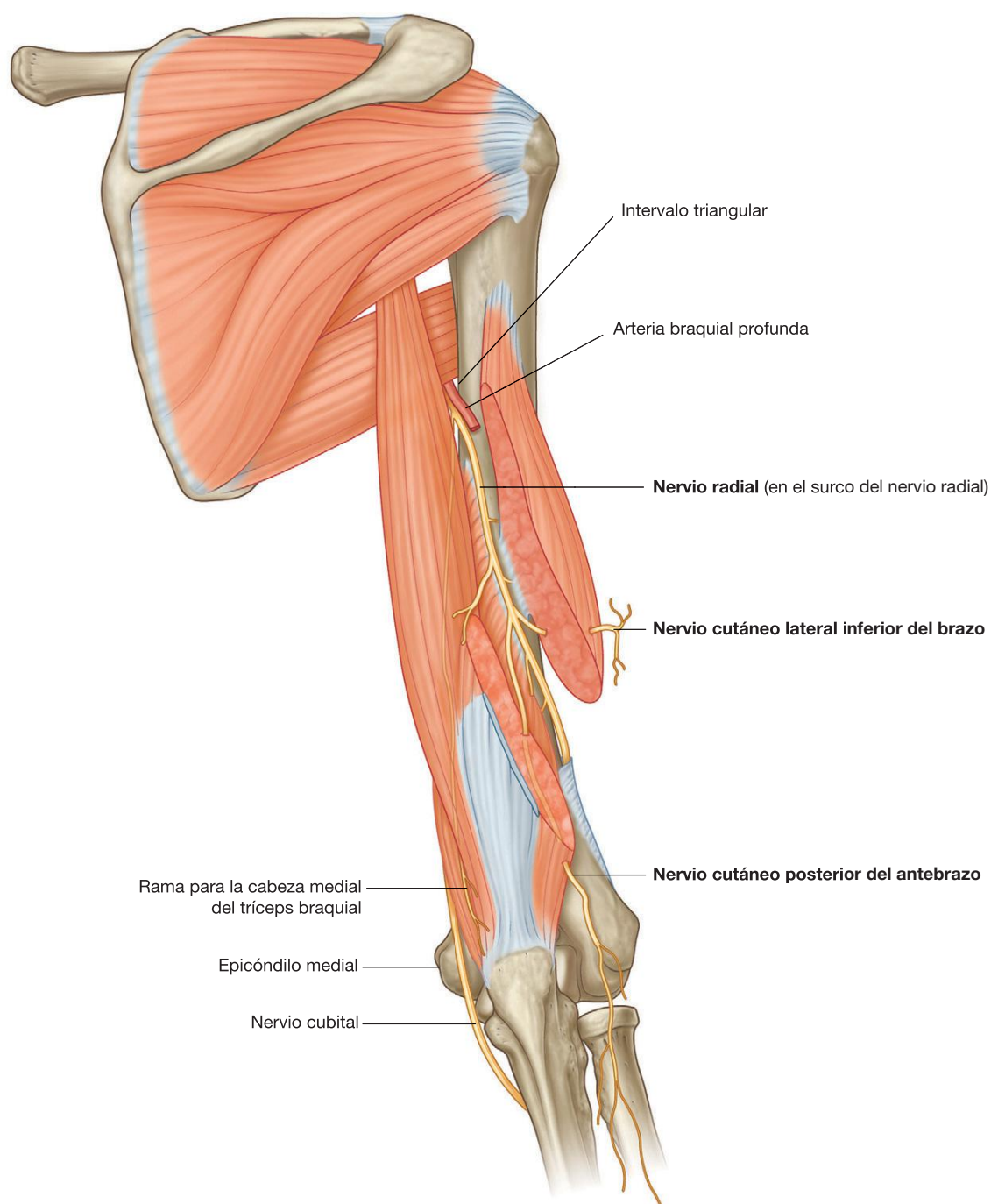


Fig. 7.69 Nervio radial en el brazo.

- Entre los ramos musculares están los de los músculos tríceps braquial, braquiorradial y extensor radial largo del carpo. Además, el nervio radial contribuye a inervar la parte lateral del músculo braquial. Uno de los ramos para la cabeza medial del músculo tríceps braquial surge antes de que el nervio radial entre en el compartimento posterior y desciende verticalmente por el brazo junto con el nervio cubital.
- Los ramos cutáneos del nervio radial que se originan en el compartimento posterior del brazo son el **nervio cutáneo lateral inferior del brazo** y el **nervio cutáneo posterior del antebrazo**. Ambos perforan la cabeza lateral del músculo tríceps braquial y la fascia suprayacente para situarse en el plano subcutáneo.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Lesión del nervio radial en el brazo

El nervio radial está estrechamente unido a la arteria braquial profunda entre las cabezas medial y lateral del músculo tríceps braquial en el surco del nervio radial. Si el húmero se fractura, el nervio radial se puede estirar o seccionar en esta región, lo que provocaría una lesión y pérdida de función permanentes. Se trata de una lesión típica (fig. 7.70), por lo que el nervio debería explorarse siempre que se sospeche la presencia de una fractura en la zona media del cuerpo del húmero. El paciente suele presentarse con la muñeca caída (debido a la desnervación de la musculatura extensora) y con alteración de la sensibilidad en el dorso de la mano.

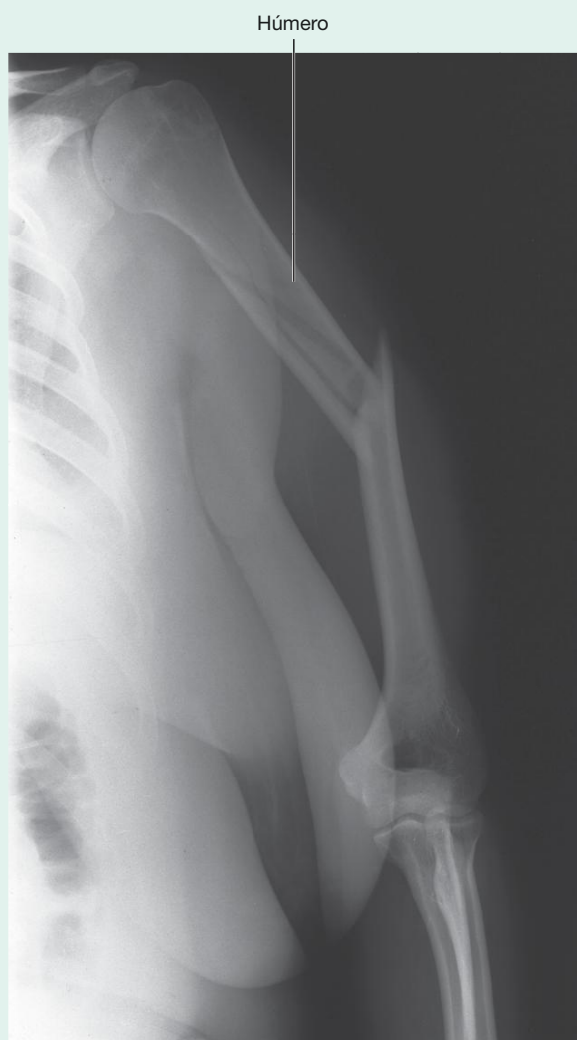


Fig. 7.70 Radiografía del húmero en la que se observa una fractura en la mitad del cuerpo que puede lesionar el nervio radial.

Conceptos prácticos

Lesión del nervio mediano en el brazo

En el brazo y en el antebrazo es infrecuente que se lesione el nervio mediano, debido a su localización relativamente profunda. El problema neurológico más frecuente relacionado con el nervio mediano es su compresión bajo el retináculo flexor en la muñeca (síndrome del túnel del carpo).

En muy pocas ocasiones puede aparecer una banda fibrosa en la cara anterior del húmero, por debajo de la cual pasa el nervio mediano. Se trata de un resto embriológico del músculo coracobraquial, denominado en ocasiones ligamento de Struthers, y que a veces se calcifica. Esta banda puede comprimir el nervio mediano, lo que produce debilidad de los músculos flexores del antebrazo y de los de la eminencia tenar. Los estudios de conducción nerviosa determinarán el lugar donde el nervio está comprimido.

ARTICULACIÓN DEL CODO

La articulación del codo presenta una estructura compleja, formada por tres articulaciones separadas que comparten una cavidad sinovial común (fig. 7.71):

- Las articulaciones entre la escotadura troclear del cúbito y la tróclea del húmero, y entre la cabeza del radio y el capítulo del húmero (articulaciones humerocubital y humerorradial), están implicadas sobre todo en movimientos de flexión y extensión del antebrazo sobre el brazo a modo de bisagra y, en conjunto, forman la principal articulación del codo.
- La articulación entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito (articulación radiocubital proximal) participa en la pronación y supinación del antebrazo.

Las superficies articulares de los huesos están cubiertas de cartilago hialino.

La membrana sinovial se origina en los bordes del cartilago articular y recubre la fosa radial, la fosa coronioidea, la fosa olecraniana y la superficie profunda de la cápsula articular, así como la superficie medial de la tróclea (fig. 7.72).

La membrana sinovial está separada de la membrana fibrosa de la cápsula articular por almohadillas grasas en las regiones suprayacentes a la fosa coronoidea, la fosa olecraniana y la fosa radial. Estas almohadillas grasas acogen las apófisis de los huesos correspondientes durante los movimientos de extensión y flexión del codo. Las inserciones de los músculos braquial y tríceps braquial a la cápsula articular

situada sobre estas regiones desplazan las almohadillas para que no se interpongan cuando las apófisis de los huesos se dirigen a las fosas.

La membrana fibrosa de la cápsula articular envuelve la membrana sinovial, rodea la articulación y se inserta en el epicóndilo medial y en los bordes de las fosas olecraniana, coronoidea y radial del húmero (fig. 7.73). También se inserta en la apófisis coronoides y en el olécranon del cúbito. En la cara lateral, el borde libre inferior de la cápsula articular rodea el cuello del radio desde una inserción anterior en la apófisis coronoides del cúbito, hasta una inserción posterior en la base del olécranon.

La membrana fibrosa de la cápsula articular se engruesa en la zona medial y lateral para formar los ligamentos colaterales (radial y cubital), que ayudan en los movimientos de flexión y extensión de la articulación del codo (fig. 7.73).

Además, la superficie externa de la cápsula articular se refuerza en la zona lateral, donde rodea la cabeza del radio formando un fuerte **ligamento anular del radio**. Aunque este ligamento se fusiona con la membrana fibrosa de la cápsula articular en la mayoría de las zonas, en la parte posterior se encuentran separados. El ligamento anular del radio también se fusiona con el **ligamento colateral radial**.

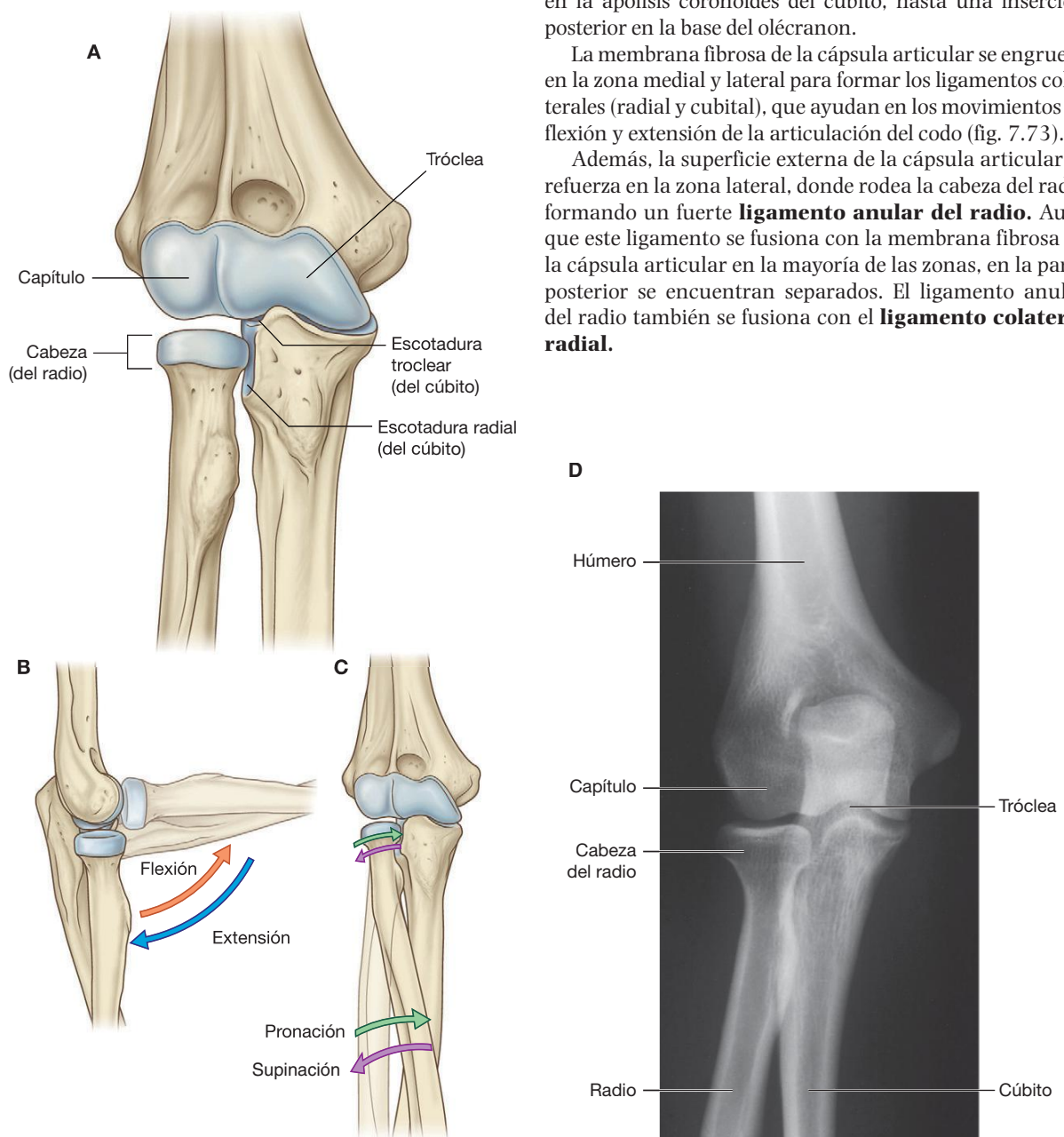


Fig. 7.71 Componentes y movimientos de la articulación del codo. **A.** Huesos y superficies articulares. **B.** Flexión y extensión. **C.** Pronación y supinación. **D.** Radiografía de una articulación del codo normal (proyección anteroposterior).



Extremidad superior

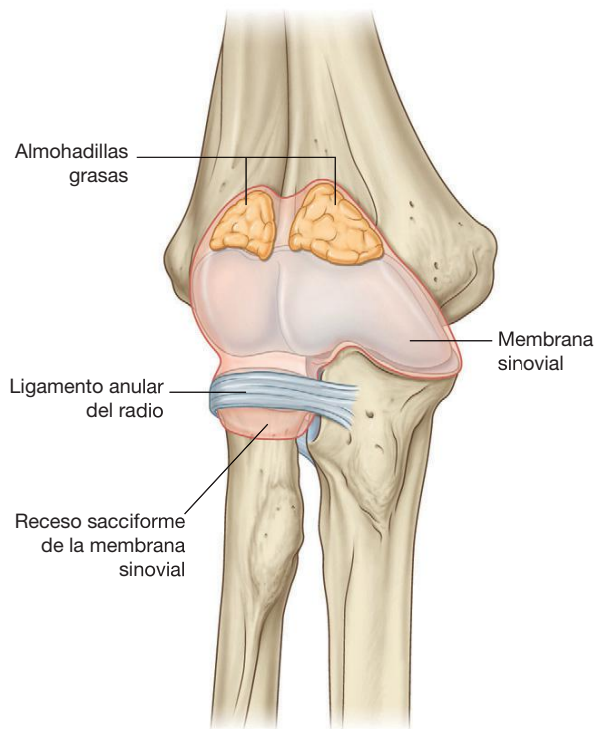


Fig. 7.72 Membrana sinovial de la articulación del codo (vista anterior).

El ligamento anular del radio y la cápsula articular relacionada permiten que la cabeza del radio se deslice por la escotadura radial del cúbito y gire sobre el capítulo del húmero durante la pronación y la supinación del antebrazo.

La superficie profunda de la membrana fibrosa de la cápsula articular y el ligamento anular del radio que se articula con las caras de la cabeza del radio están cubiertos por cartílago. Una bolsa de membrana sinovial (el receso sacciforme) sobresale del borde inferior libre de la cápsula articular y facilita la rotación de la cabeza del radio durante la pronación y la supinación.

La irrigación de la articulación del codo proviene de una red anastomótica de vasos que derivan de las ramas colaterales y recurrentes de las arterias braquial, arteria braquial profunda, arteria radial y cubital.

La articulación del codo está inervada principalmente por ramos de los nervios radial y musculocutáneo, aunque también puede haber algunos ramos procedentes de los nervios cubital y mediano.

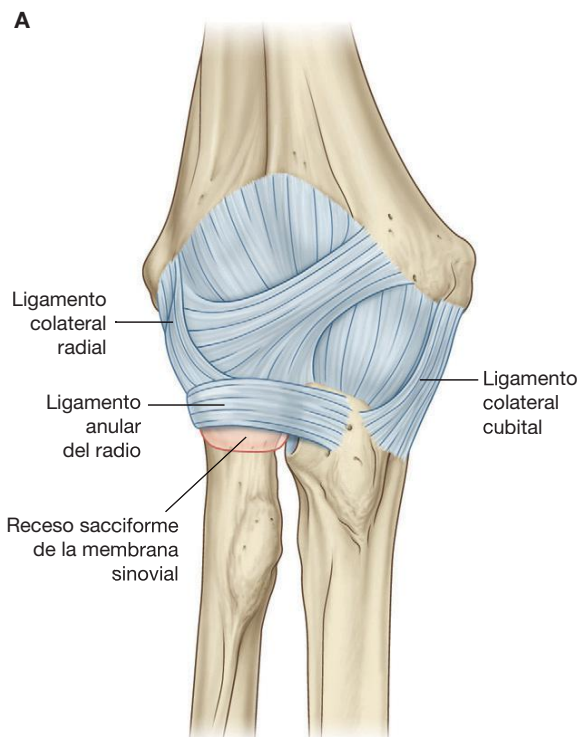


Fig. 7.73 Articulación del codo. **A.** Cápsula articular y ligamentos de la articulación del codo derecho. **B.** Resonancia magnética de la articulación del codo en el plano coronal.

Conceptos prácticos

Lesión de la articulación del codo

La articulación del codo se puede lesionar de muchas maneras; el tipo de lesión depende de la edad de la persona. Cuando se sospeche una fractura o un traumatismo de los tejidos blandos, se debe obtener una radiografía simple lateral y anteroposterior. En un adulto no suele ser difícil interpretar la radiografía, pero en los niños hay que considerar algunos factores adicionales.

A medida que se forma el codo en los niños, antes de la pubertad y en torno a ella, aparecen numerosos centros de osificación secundaria. Es fácil confundir estos centros con fracturas. Además, también puede que la epífisis y la apófisis se «arranquen» o se alteren. Por tanto, al

interpretar la radiografía del codo de un niño, el médico debe saber su edad (fig. 7.74). La fusión de los centros de osificación ocurre en torno a la pubertad. Para obtener un diagnóstico correcto es preciso conocer las epífisis y las apófisis normales, y sus relaciones con los huesos. La edad aproximada a la que aparecen los centros de osificación secundaria en el codo son:

- Capítulo del húmero: 1 año.
- Cabeza del radio: 5 años.
- Epicóndilo medial: 5 años.
- Tróclea: 11 años.
- Olécranon: 12 años.
- Epicóndilo lateral: 13 años.

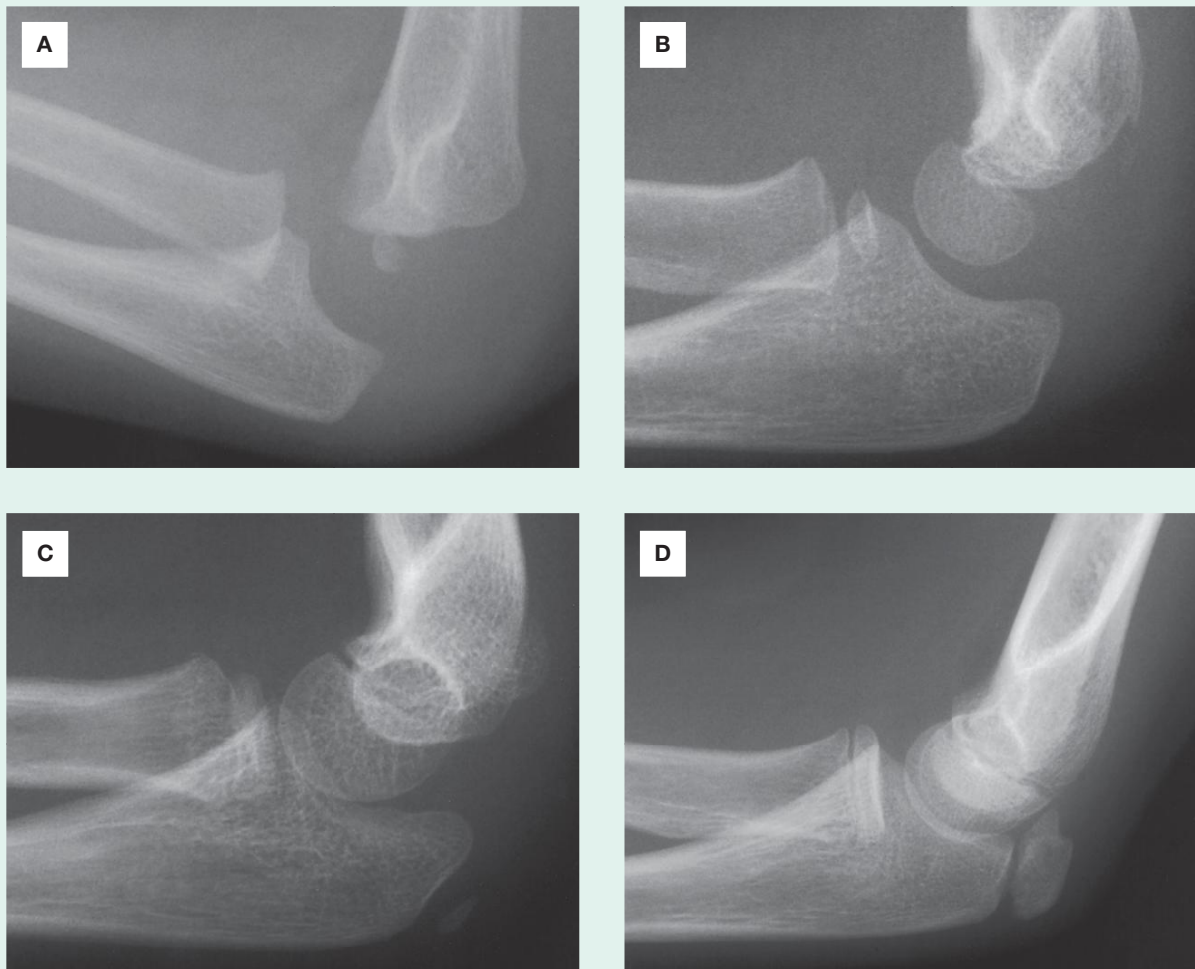


Fig. 7.74 Radiografías del desarrollo de la articulación del codo. A. A los 2 años. B. A los 5 años. C. Entre los 5 y los 6 años. D. A los 12 años.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Fractura supracondílea del húmero

Los traumatismos del codo en los niños pueden producir fracturas transversales del extremo distal del húmero, por encima de los epicóndilos. Esta fractura se denomina fractura supracondílea. El fragmento distal y sus tejidos blandos se desplazan en sentido posterior por el músculo tríceps, lo que puede arquear la arteria braquial sobre la superficie irregular del fragmento proximal de la fractura. En los niños, esto constituye una lesión muy grave: los músculos del compartimento anterior del antebrazo quedan isquémicos y se forman contracciones graves, que reducen de forma significativa la función de los músculos del compartimento anterior y los flexores (contractura isquémica de Volkmann).

Conceptos prácticos

Sección de las arterias radial o cubital

En los adultos se pueden seccionar las arterias radial o cubital, debido a que estos vasos se sitúan en un plano relativamente subcutáneo. Uno de los mecanismos típicos de esta lesión se produce cuando la mano atraviesa una ventana de cristal. Afortunadamente, gracias a la doble irrigación de la mano, el cirujano puede ligar una de las arterias, sin que haya consecuencias significativas.

Conceptos prácticos

Pronación dolorosa infantil (codo de niñera)

La pronación dolorosa infantil es una lesión que suele producirse en niños menores de 5 años, habitualmente como consecuencia de una tracción brusca de la mano, por ejemplo al tirar del niño en un bordillo. La cabeza del radio, aún no desarrollada, y la laxitud del ligamento anular del radio permiten que la cabeza del mismo se subluje de su cubierta de tejidos blandos. La pronación es extremadamente dolorosa, pero se puede tratar con facilidad mediante la supinación y compresión de la articulación del codo por el médico. Cuando la cabeza del radio se coloca en su sitio, el dolor desaparece de inmediato y el niño puede continuar con su actividad normal.

Conceptos prácticos

Fractura de la cabeza del radio

La fractura de la cabeza del radio es una lesión frecuente y puede producir una morbilidad considerable. Es una de las lesiones que suelen ocurrir cuando se produce una caída con la mano extendida. Al caer, la fuerza se transmite hasta la cabeza del radio, que se fractura. Estas fracturas suelen producir una pérdida de la extensión completa del codo, y la reconstrucción quirúrgica puede precisar períodos prolongados de fisioterapia para conseguir una recuperación total de la movilidad articular.

En la radiografía lateral de una fractura de la cabeza del radio se suelen apreciar signos indirectos de esta lesión. Cuando el hueso se fractura, la cavidad sinovial se llena de líquido, por lo que se elevan unas pequeñas almohadillas grasas situadas en las fosas coronoidea y olecraniana. Estas almohadillas grasas aparecen como zonas radiolúcidas en la radiografía lateral (signo de la «almohadilla grasa»). Este hallazgo radiológico es útil, porque la fractura de la cabeza del radio no siempre se puede apreciar con claridad. Si hay una historia clínica compatible, dolor alrededor de la cabeza del radio y un signo positivo de la almohadilla grasa, se puede interpretar que existe una fractura, aunque ésta no se identifique en la radiografía, y será necesario instaurar el tratamiento apropiado.

Conceptos prácticos

Epicondilitis

Es relativamente frecuente que las personas aficionadas a deportes como el golf y el tenis desarrollen lesiones por sobreesfuerzo en el origen de los músculos flexores y extensores del antebrazo. El dolor suele aparecer alrededor de los epicóndilos y desaparece con reposo. Si el dolor y la inflamación persisten, se puede hacer una liberación quirúrgica del origen extensor o flexor en el hueso. En los jugadores de tenis, el dolor suele producirse en el epicóndilo lateral y en el origen común de los músculos extensores («codo del tenista»), mientras que en los golfistas aparece en el epicóndilo medial, en el origen común de los flexores.

Conceptos prácticos

Artrosis del codo

La artrosis es una enfermedad muy frecuente. Suele ser más grave en la extremidad dominante. De vez en cuando, un codo con artrosis puede sufrir cambios degenerativos tan graves que conduzcan a la aparición de pequeños fragmentos óseos en la cavidad articular. Debido al pequeño tamaño del espacio articular, estos fragmentos, que se suelen alojar en las fosas olecraniana y coronioidea, pueden producir una disminución significativa de la flexión y la extensión.

Conceptos prácticos

Lesión del nervio cubital

El nervio cubital se sitúa en la zona posterior del epicóndilo medial del húmero, en un surco fibroso (el surco del nervio cubital), al que se encuentra fijado por un retináculo. En los ancianos se pueden producir cambios degenerativos en este surco, que comprimen el nervio cubital durante la flexión. La extensión y la flexión repetidas del codo pueden causar una lesión localizada del nervio y alterar su función. Los músculos accesorios y la neuritis localizada en esta región, secundaria a los traumatismos directos, también pueden lesionar el nervio cubital.

FOSA DEL CODO

La fosa del codo es una zona de transición fundamental entre el brazo y el antebrazo. Está localizada anterior a la articulación del codo, y es una depresión triangular formada entre dos músculos del antebrazo:

- El músculo braquiorradial, que se origina en la cresta supracondílea lateral del húmero.
- El músculo pronador redondo, que tiene su origen en el epicóndilo medial del húmero (fig. 7.75A).

La base de este triángulo es una línea imaginaria horizontal que pasa entre los epicóndilos medial y lateral. El lecho, o suelo de la fosa, está formado principalmente por el músculo braquial.

El contenido fundamental de la fosa es, de lateral a medial:

- El tendón del músculo bíceps braquial.
- La arteria braquial.
- El nervio mediano (fig. 7.75B).

La arteria braquial normalmente se bifurca en la arteria radial y la arteria cubital en el vértice de la fosa, aunque esta bifurcación se puede producir en un punto mucho más proximal en el brazo, o incluso en la axila (fig. 7.75B). Cuando se determina la presión arterial en un paciente, el médico coloca el estetoscopio sobre la arteria braquial en la fosa del codo.

El nervio mediano se sitúa inmediatamente medial a la arteria braquial y deja la fosa pasando entre las cabezas cubital y humeral del músculo pronador redondo (fig. 7.75C).

La arteria braquial y el nervio mediano están cubiertos y protegidos en la zona anterior de la parte distal de la fosa del codo por la aponeurosis bicipital (fig. 7.75B). Se trata de una membrana plana de tejido conjuntivo, que se extiende entre la cara medial del tendón del músculo bíceps braquial y la fascia profunda del antebrazo. A menudo se puede palpar el borde medial afilado de la aponeurosis bicipital.

El nervio radial se sitúa justo bajo el borde del músculo braquiorradial, que forma el borde lateral de la fosa (fig. 7.75C). En esta posición, el nervio radial se divide en los ramos superficial y profundo:

- El ramo superficial se continúa por el antebrazo, inmediatamente profundo al músculo braquiorradial.
- El ramo profundo pasa entre las dos cabezas del músculo supinador (v. pág. 747 y fig. 7.90) para alcanzar el compartimento posterior del antebrazo.

El nervio cubital no se sitúa en la fosa del codo, sino que pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial.

El techo de la fosa del codo está formado por la fascia superficial y la piel. La estructura más destacada del techo es la vena mediana del codo (fig. 7.75D), que cruza diagonalmente el techo y conecta la vena cefálica en la zona lateral de la extremidad superior con la vena basilíca en la zona medial. La aponeurosis bicipital separa la vena mediana del codo de la arteria braquial y del nervio mediano. Otras estructuras en el techo son los nervios cutáneos: los nervios cutáneos medial y lateral del antebrazo.



Extremidad superior

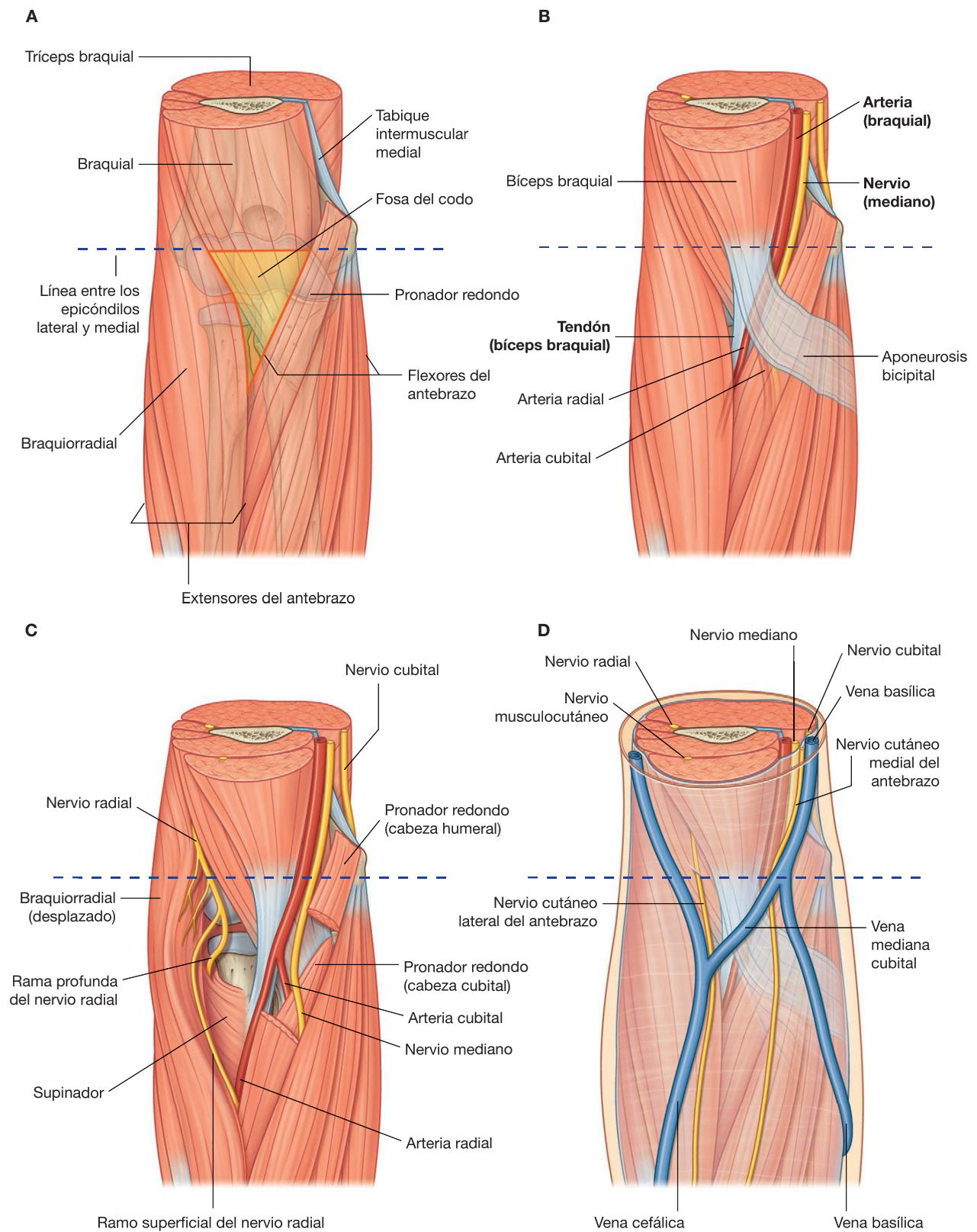


Fig. 7.75 Fosa del codo. **A.** Bordes. **B.** Contenido. **C.** Posición del nervio radial. **D.** Estructuras superficiales.

Conceptos prácticos

Creación de una fístula para diálisis

Muchos pacientes en todo el mundo precisan diálisis debido a insuficiencia renal. La máquina de diálisis filtra y depura la sangre del paciente, que se extrae para pasar por el dispositivo de filtro, y después se devuelve al paciente. El proceso de diálisis dura varias horas y precisa un flujo considerable, de 250-500 ml por minuto. Para disponer de estos volúmenes de sangre es necesario acceder a vasos de un flujo elevado. Ninguna de las venas periféricas tiene ese flujo, por lo que es preciso realizar un procedimiento quirúrgico para crear este sistema. En la mayoría de los pacientes se anastomosa la arteria radial a la vena cefálica (fig. 7.76) en la muñeca, o la arteria braquial con la vena cefálica en el codo. Algunos cirujanos colocan un injerto arterial entre estos vasos.

Después de seis semanas, el tamaño de la vena ha aumentado como respuesta al flujo sanguíneo arterial, y es susceptible de realizar la canalización directa o la diálisis.

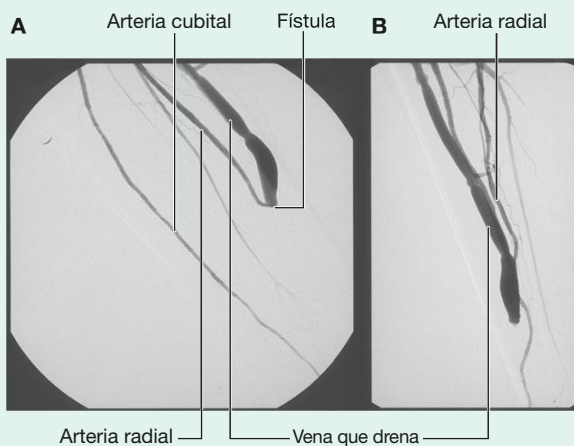


Fig. 7.76 Angiografía por sustracción digital del antebrazo que muestra una fístula radiocefálica quirúrgica. **A.** Proyección anteroposterior. **B.** Proyección lateral.

ANTEBRAZO

El antebrazo es la parte de la extremidad superior que se extiende desde la articulación del codo hasta la muñeca. En la zona proximal, la mayoría de las principales estructuras pasan entre el brazo y el antebrazo a través de la fosa del codo o en relación a ella (fig. 7.77). La fosa del codo se sitúa anterior a la articulación del codo. La excepción a esto la constituye el nervio cubital, que pasa por la superficie posterior del epicóndilo medial del húmero.

En la zona distal, las estructuras pasan entre el antebrazo y la mano bien por el túnel del carpo, o anteriores a esta estructura (fig. 7.77). La principal excepción es la arteria radial, que rodea la muñeca por su cara dorsal para acceder a la mano por la zona posterior.

El esqueleto óseo del antebrazo está formado por dos huesos paralelos, el radio y el cúbito (figs. 7.78 y 7.79). El radio, situado en la zona lateral, presenta un extremo proximal pequeño, en su zona de articulación con el húmero, y tiene un mayor tamaño en la zona distal, donde forma la articulación de la muñeca con los huesos del carpo de la mano.

El cúbito se sitúa medial en el antebrazo, y sus extremos proximal y distal presentan tamaños contrarios a los del radio: es grande en la zona proximal y pequeño en la distal. Las articulaciones proximal y distal entre el radio y el cúbito permiten que el extremo distal del radio se desplace sobre el extremo adyacente del cúbito. Así se consiguen realizar los movimientos de pronación y supinación de la mano.

Como sucede en el brazo, el antebrazo está dividido en compartimentos anterior y posterior (fig. 7.77). En el antebrazo, estos compartimentos están separados por:

- Un tabique intermuscular lateral, que se extiende desde el borde anterior del radio hasta la fascia profunda que rodea la extremidad.
- Una membrana interósea, que une los bordes adyacentes del radio y del cúbito en la mayor parte de su longitud.
- La inserción de la fascia profunda en el borde posterior del cúbito.

Los músculos del compartimento anterior del antebrazo flexionan la muñeca y los dedos y pronan la mano. Los músculos del compartimento posterior extienden la muñeca y los dedos y supinan la mano. Los principales vasos y nervios pasan por cada uno de los compartimentos, a los que irrigan e inervan.